

삼성 DX 로봇 회사 위치 어디야? 양재? 로봇 팀 채용 중이야?

28s 동안 처리함

응. **양재권은 맞는데 정확히는 **우면동 삼성전자 서울R&D캠퍼스** **야.

삼성전자 DX의 로봇 조직은 최근 이름/구조가 바뀌었어. 2026년 7월 21일 삼성전자가 대표이사 직속 **RX (Robotics eXperience)** 사업추진실 을 신설했고, 기존 미래로봇추진단을 포함해 **삼성리서치·생산기술연구소** 등에 흩어져 있던 **로봇 역량을 모으는 구조야**. 메인 근무지도 서울 서초구 **우면동 서울R&D캠퍼스**로 명시돼 있어. [연합뉴스 +1](#)

주소는 **서울 서초구 성촌길 33, 삼성전자 서울R&D캠퍼스**. 삼성 공식 자료에서도 우면동 소재라고 확인된다.

[삼성 디자인 +1](#)

그러니까 흔히 말하면 “**양재 쪽 삼성 R&D**”라고 해도 되지만, 양재역 삼성 건물 같은 데가 아니라 **우면동 서울R&D 캠퍼스**라고 생각하면 돼.

그리고 로봇 팀 채용은?

채용 자체는 지금 하고 있어. 다만 지금 열린 공고는 네가 바로 넣을 신입 공고가 아님.

오늘 **2026년 8월 24일** 기준 삼성커리어스에 DX R&D 경력채용이 올라와 있고, 실제로 새로 생긴 **RX사업추진실**에 서 다음 로봇 직무를 모집 중이야.

- 로봇 핸드 제어
- 로봇 핸드 전장
- 로봇 기구개발
- 로봇 전장개발
- 로봇 전신 제어

생산기술연구소에서도 동시에

- 학습기반 로봇조작 AI
- 적응형 로봇 제어
- 산업용 로봇 모션

등을 뽑고 있어. [삼성 채용](#)

다만 현재 공고는 ** **R&D분야 외국인 경력사원 채용** **이라서 네가 노리는 **한국인 석사 신입** 공고는 아니야. 현재 삼성 커리어스 전체도 **신입 0 / 경력 16** 으로 나오는 상태야. [삼성 채용](#)

그런데 타이밍은 오히려 좋아.

삼성 공식 채용 안내상 **3급 신입 공채는 상반기 3월 / 하반기 9월**이야. [Samsung...](#) 그리고 채용사이트 예상 일정도 올해 하반기 삼성전자 공채를 **9월 초**로 보고 있다. 아직 삼성 공식 하반기 공고가 뜬 건 아니니까 날짜 자체는 확정해 서 말하면 안 되고. [사람인](#)

즉 지금 상황은:

8/24 현재: RX 신입 공고 없음

9월: 삼성전자 DX 하반기 3급 신입공채 예정

관건: 이번 DX 공채에서 **RX사업추진실/로봇 AI가 석사 신입 TO**를 여느냐

이거야.

그런데 네 입장에서는 꽤 주목할 만함

올해 5월까지 기존 미래로봇추진단이 뽑던 직무를 보면 진짜 네가 원하는 쪽이 있었어.

RFM(Robot Foundation Model) 직무에서

Multi-modal Transformer
State Space Model

를 직접 명시했고, 별도로 Manipulation과 RL 기반 보행/전신제어도 모집했다. 근무지도 똑같이 **서울R&D캠퍼스**였어. [삼성 채용](#)

그리고 불과 지난달 RX사업추진실로 판을 더 키웠고, 삼성은 앞으로 **AI·SW·HW 분야 최고 전문가**를 추가 확보하겠다고 발표했다. [연합뉴스](#)

그래서 너한테는 **9월 삼성 DX 공채**가 상당히 중요해 보여.

만약 거기에

RX사업추진실 - AI / RFM / Robot Learning / Manipulation

비슷한 신입 직무가 뜬다면, 그건 지금 확보해놓은 **LG CNS Future Robotics - Physical AI Scientist** 추정 포지션과 정면 비교할 만한 카드야.

반대로 RX 신입 TO 없이 **생산기술연구소 로봇 자동화/제어** 정도만 열린다면, 직무 내용을 보고 CNS 쪽이 더 나올 수도 있고.

9월 공고 뜨면 사업부/직무별로 썩 뜰어서 CNS랑 비교해보는 게 좋겠다.

① 삼성 RX 로봇 신입 공고 뜨면 확인하기

현대도 뭐 저런거 만들어서 진행하나?

16s 동안 처리함

응. **현대도 비슷한 걸 이미 만들어서 진행 중**이야. 다만 삼성처럼 최근에 **RX사업추진실**이라는 큰 통합조직을 새로 만든 모양새보다는, 현대는 기존 **현대차·기아 Robotics LAB**을 중심으로 계속 확장해온 형태에 더 가까워.

구조를 단순화하면:

현대차그룹 Robotics LAB — 의왕연구소

자체 로봇 HW/SW, Vision AI, manipulation, navigation, 제어, Physical AI

↓

MobED / DAL-e / ACR / 서비스로봇 등 직접 개발·제품화

↓

현대차·기아 공장/사옥 등에 실제 deployment

- **Boston Dynamics**
Atlas / Spot / Stretch 등 humanoid·범용 로봇
- 그룹 제조 인프라
실제 공장 데이터를 활용해 로봇을 학습·검증하는 구조

Robotics LAB 자체가 공식적으로 **선행기술 연구 → 제품 개발 → 사업화**까지 담당하는 조직이다. [현대 로보틱스 +1](#)

그리고 2026년에는 그룹이 아예 “**AI Robotics**”를 그룹 전략으로 **전면에 내세우고 있어**. Atlas를 현대차 제조현장에 투입하고, 실제 제조 데이터를 이용해서 로봇을 학습·검증하는 **Robot Metaplant Application Center (RMAC)**까지 만들겠다는 구조다. [Hyundai +1](#)

네가 관심 있을 만한 건 Robotics LAB 안에서도 따로 있음

지금 현대 공식 채용사이트에 실제로

[로보틱스랩] 학습 기반 Bi-Manipulator 제어

라는 공고가 올라와 있어. 근무지는 **의왕연구소**다. [현대 인재채용](#)

이 이름만 봐도 네가 찾는 방향에 꽤 가깝지.

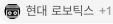
단순히

모바일로봇 SLAM

정도가 아니라

Learning-based + Bi-Manipulator + Control

이니까 삼성 Future Robotics나 LG CNS Physical AI Scientist와 비교할 수 있는 계열이야.

현대 Robotics LAB이 현재 강조하는 것도 AI가 로봇에서 직접 **인지** → **판단** → **제어**하도록 만드는 Physical AI이고, 자체 on-device AI 제어기까지 개발해서 DAL-e 등에 이미 적용했다. 

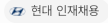
위치는 삼성하고 다름

삼성 RX:

서울 우면동 서울R&D캠퍼스

현대 Robotics LAB:

경기도 의왕연구소

현재 올라온 Robotics LAB 채용도 의왕으로 표시되어 있다. 

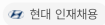
그리고 이걸 현대차 양재본사에서 로봇팀이 일하는 구조라고 생각하면 안 돼. 양재에는 실제 로봇을 적용하고 있긴 하지만, **핵심 개발 인력은 의왕 Robotics LAB** 쪽이라고 보는 게 맞다. 현대가 올해 양재사옥에 자체 개발 관수·배송·보안 로봇을 실제 투입하기도 했다. 

그런데 지금 네가 넣을 수 있냐는 별개의 문제

2026년 8월 24일 현재 Robotics LAB 채용 자체는 있음.

현재 공식 현대차 채용사이트에는

- 학습 기반 Bi-Manipulator 제어 — 경력
- Robotics LAB 글로벌 채용전환형 인턴 — 신입/인턴

등이 확인된다. 

문제는 두 번째 인턴이 **해외대 학·석사 대상**이라 네 경우와 안 맞고, Bi-Manipulator는 경력 공고라는 거야.

그래서 지금 당장 네가 넣을 국내 석사 신입 Robotics LAB 공고는 확인되지 않아.

다만 나는 **현대 Robotics LAB** 신입/석사 공고가 뜨는지는 계속 볼 가치가 상당히 높다고 봐.

특히 공고 이름에 다음 중 하나가 있으면 바로 보는 게 좋겠어.

Robot Learning / 학습기반 제어 / Manipulation / Vision AI / Physical AI / RL / Foundation Model

이런 거.

그리고 지금 네 상황을 알고 나니까 삼성과 현대의 차이도 좀 더 명확해져.

삼성 RX → Humanoid / RFM / RL·IL / manipulation 쪽으로 굉장히 공격적인 **범용 Physical AI** 베팅

현대 Robotics LAB → Robot Learning + perception + control을 실제 로봇 제품과 대규모 제조현장에 연결

이라서,

네가 LG CNS에서 정말 **VLA/RFM Scientist**로 배치된다면 내가 비교해보고 싶은 세 카드가 딱

LG CNS — VLA/RFM

삼성 RX — Humanoid/RFM

현대 Robotics LAB — Learning-based Manipulation

이렇게 돼.

이 세 개는 진짜 서로 비교해볼 만해. HD현대 건설기계는 여기서 약간 다른 갈래고.

근데 삼성 rx도 dx 소속이지, dx 안좋다던데 뭐가 안좋은거야?

13s 동안 처리함

맞아. **RX사업추진실**은 **DX부문장** 직속 조직이야. 정확히는 2026년 7월 신설됐고, 노태문 대표이사 겸 DX부문장 직속으로 들어갔다. 

그런데 요즘 사람들이 “삼성 DX 안 좋다”고 하는 가장 큰 이유는 연구환경보다는 돈, 정확히는 **DS와의 보상 격차**야.

1. 지금 가장 시끄러운 문제 = DS와 성과급 격차

이건 그냥 커뮤니티 소문 수준이 아니라 실제로 2026년 DX 직원들이 집회까지 하고 있는 사안이야.

올해 임금협상에서 DS에는 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 별도의 특별경영성과급이 신설됐는데, DX에는 이 제도가 적용되지 않았어. DX 쪽에는 600만 원 상당의 자사주 등이 지급되는 구조라서 DX 직원들의 반발이 상당히 크다. 불과 2026년 8월 21일에도 약 1,800명이 참가한 DX 보상격차 집회가 열렸어. [미래를 보는 창 - ... +1](#)

그래서 요즘 삼전 직원 사이에서

- DS = 돈 많이 버는 삼성전자
- DX = 상대적으로 돈 못 받는 삼성전자

라는 인식이 강해진 거야.

특히 현재 AI/HBM 호황 때문에 DS 실적이 매우 강해서 이 현상이 더 심해졌다. 2026년 2분기에도 DS가 역대 최대 실적을 냈고, 반대로 DX는 매출은 늘었지만 원가 부담으로 영업이익이 감소했다. [삼성 반도체 뉴스룸](#)

2. 그런데 DX = 성과급 낮음 도 정확한 말은 아님

DX 안에서도 엄청 차이남.

실제로 2025년 실적에 따라 2026년 1월 지급된 OPI를 보면:

조직	OPI
DX MX사업부	50%
DS 일반	47%
삼성리서치(SR)	37%
생산기술연구소	36%
VD	12%
DA	12%
네트워크	12%

즉 MX는 오히려 DS보다 OPI가 높았어. [삼성전자 노동조합 +1](#)

그래서

“삼성 DX 들어가면 돈 못 번다”

보다는

“삼성은 어느 사업부/연구소 소속으로 성과급을 받느냐가 엄청 중요하다.”

가 정확해.

그리고 여기서 바로 RX의 중요한 미확정 사항이 생겨.

RX사업추진실의 OPI 기준이 아직 명확하지 않음

RX는 2026년 7월 21일에 생긴 완전 신생조직이잖아. [뉴스와이어](#)

따라서 지금 공개된 자료만으로는

- RX가 OPI를 독립적으로 산정하는지
- DX 공통/지원조직처럼 받는지
- 별도 기준이 생기는지

를 확정할 수 없어.

나는 삼성을 실제로 지원하게 되면 이걸 상당히 중요하게 볼 것 같아.

3. 두 번째 문제는 DX가 '연구소'만 있는 조직은 아니라는 것

DX는 엄청 큰 조직이야.

MX / VD / DA / Network / Samsung Research / 생산기술연구소 / AI플랫폼센터 / 로봇 등 온갖 조직이 다 들어있다. 삼성 공식 채용페이지에서도 이렇게 별도 조직으로 나뉜다. [Recruiting | 삼성...](#)

그러니까

“삼성 DX 분위기 어때?”

는 사실

“LG그룹 분위기 어때?”

랑 비슷한 수준으로 넓은 질문이야.

MX SW 개발자와 DA 가전 개발자와 Samsung Research AI 연구자와 RX humanoid 연구자가 경험하는 회사는 상당히 다를 수밖에 없음.

그래서 DX의 일반적인 평판을 RX에 그대로 가져오는 건 별로 의미가 없어.

4. 오히려 RX에서 내가 걱정하는 건 다른 거야

너라면 나는 보상보다 이걸 더 주의해서 볼 것 같아.

RX는 지금 막 만들어졌어.

기존에 흩어져 있던

- 미래로봇추진단
- 삼성리서치 로봇 기술
- 생산기술연구소 로봇 관련 기술
- HW
- AI/SW
- 상품기획

등을 모아서

전략 → 핵심기술 개발 → 사업화

까지 한 조직이 담당하게 만들었다. [News 뉴스위이어 +1](#)

이건 장점이 엄청나지만 동시에 **신설조직 리스크**가 있음.

예를 들어 입사할 때는

Robot Foundation Model 연구

였는데 2~3년 후 회사가

"연구도 좋은데 이제 제품 만들어야 합니다."

하면서 **휴머노이드 양산/제품화 일정 중심**으로 조직이 바뀔 수 있음.

삼성이 공식적으로 RX의 목적을 애초에 “**사업화**”까지 포함한다고 명시하고 있기 때문에 이건 단순 추측만은 아니야. [News 뉴스위이어](#)

그런데 나는 이걸 반드시 나쁘게만 보지는 않아.

오히려 네 커리어에는 장점일 수도 있음

예를 들어 3년 뒤 두 사람이 있다고 해보자.

A

논문 2편
VLA 모델 연구

B

- Humanoid VLA/RFM 개발
- 실제 양팔로봇 학습
- 수천 시간 robot dataset 구축
- RL/IL post-training
- 실제 삼성 로봇에 deployment

하면 기업 이직시장에서는 B가 엄청 강해질 가능성이 높아.

지금 삼성 RX가 구미에 robot data factory까지 만들고 서울R&D캠퍼스 연구조직과 연계해서 로봇 지능/제어를 고도화하겠다고 공식 발표한 것도 그래서 주목할 만해. [연합뉴스](#)

그래서 CNS와 비교하면 난 이렇게 봐

내가 가정하는 포지션이 각각

LG CNS Future Robotics

- Physical AI Scientist
- VLA / RFM / RL

vs.

삼성 RX

- Robot Foundation Model
- VLA / RL / IL / Humanoid Manipulation

이라면:

	LG CNS	삼성 RX
기본 보상	○	◎
성과급 안정성	○	△~?
현재 DS 대비 상대적 박탈감	없음	큼
VLA/RFM 연구	◎	◎
자체 Robot HW	△	◎
Humanoid	△	◎
실제 산업 deployment	◎	◎
연구 자유도	아마 ○~◎	?
신생조직 리스크	○	△
3~5년 이직가치	◎	◎~◎+
해외 Robotics 브랜드	○	◎

그래서 “RX가 DX니까 CNS보다 별로다”는 결론은 나는 전혀 안 내려.

오히려 지금 네 상황에서 삼성 RX의 진짜 단점은:

- ① DS에 비해 보상이 크게 밀릴 수 있다는 것
- ② RX 자체 성과급 체계가 아직 불명확하다는 것
- ③ 막 만들어진 조직이라 2~3년 후 역할이 어떻게 정착될지 모른다는 것
- ④ 연구조직이지만 상당히 빠르게 제품화 압력을 받을 가능성이 있다는 것

이 네 가지라고 봐.

반대로 **Robot AI** 커리어만 보면 **DX**라는 꼬리표는 거의 신경 안 써도 된다고 생각해.

특히 네가 삼성에서 **RX - RFM/VLA/Manipulation** 으로 합격한다면, 나는 **LG CNS** 합격을 이미 들고 있어도 굉장히 심각하게 고민해볼 카드라고 봐. 반대로 **DX** 생산기술연구소 - 일반 로봇자동화 라면 얘기가 꽤 달라지고.

RX는 미래로봇추진단인가?

정확히는 **RX사업추진실 = 미래로봇추진단의 확대·통합 후속 조직**이라고 보면 돼.

시간순으로 보면:

- **2024년 말**: 삼성전자가 레인보우로보틱스를 연결 자회사로 편입하면서 대표이사 직속 **미래로봇추진단**을 신설
- **2026년 7월**: 기존 미래로봇추진단만 따로 두는 게 아니라, 삼성리서치·생산기술연구소 등에 흩어져 있던 로봇 인력과 기능까지 묶어서 **RX(Robotics eXperience)사업추진실**을 신설 [연합뉴스 +1](#)

그러니까 대충

미래로봇추진단 → 확대 개편 → RX사업추진실

이라고 이해하면 거의 맞아.

다만 **단순 이름 변경은 아니야**. 미래로봇추진단보다 RX가 범위가 훨씬 큼. RX는 로봇의 **중장기 전략 + 핵심기술 R&D + 하드웨어 + AI/SW + 사업화**까지 묶는 통합 컨트롤타워로 만든 조직이야. [연합뉴스](#)

그래서 우리가 앞에서 얘기했던 **미래로봇추진단의 RFM / RL / Manipulation** 연구직도 앞으로는 RX 쪽으로 흡수·재편되는 걸로 보는 게 자연스러워.

즉 네가 9월 이후 삼성 로봇 직무를 찾을 때는 이제 **미래로봇추진단** 보다 **RX사업추진실** 을 찾아야 한다고 보면 돼.

이번에 채용박람회 가는데 DA 사업부, 삼성리서치, 생기연, 이렇게 관심사업부를 고를 수 있더라고, 여기에 미래로봇추진단선택이 가능했는데 오늘 없어지긴했는데 암튼 그러면 저 3개중에 하나로 흡수됐다고 볼 수 있는건가

16s 동안 처리함

아니. “**미래로봇추진단이 DA / 삼성리서치 / 생기연 중 하나로 흡수됐다**”로 이해하면 안 돼. 오히려 반대 방향에 가까워.

2026년 7월 조직개편을 단순화하면 대략 이거야.

DX부문

- └ DA사업부
- └ 삼성리서치
- └ 생산기술연구소
- └ **RX사업추진실 ← 대표이사 직속 신설**
 - └ 기존 미래로봇추진단
 - └ 기존 삼성리서치 로봇 조직/인력 일부
 - └ 기존 생산기술연구소 로봇 조직/인력 일부
 - └ 기타 로봇 사업/전략 기능

실제로 보도에서도 기존 미래로봇추진단, 삼성리서치 로봇센터, 생산기술연구소 등에 분산된 로봇 역량을 **RX사업추진실로 결집**했다고 나온다. 미래로봇추진단 자체는 RX 산하로 재편됐다는 설명이 가장 구체적이야. [다음 +1](#)

그러니까 **미래로봇 → 삼성리서치**가 아니라,

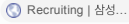
미래로봇 + 삼성리서치 로봇 일부 + 생기연 로봇 일부 → RX

에 가까워.

그런데 왜 박람회에는 저 셋만 남아 있냐?

여기가 지금 조직개편 과도기라 좀 꼬여 있는 것 같아.

재미있는 게 삼성 **DX** 공식 채용 홈페이지는 오늘 기준으로 아직 미래로봇추진단 을 독립 조직으로 표시하고 있어.

 그런데 실제 회사 조직은 7월 21일 RX가 출범했지.

그래서 네가 본 박람회 신청 페이지에서

어제까지 미래로봇추진단 선택 가능 → 오늘 없어짐

이라는 현상은 오히려 **RX** 조직개편을 채용 시스템에 반영하는 과정일 가능성도 있어.

다만 이것만 보고 “**RX** 채용이 사라졌다”, 혹은 “삼성리서치로 흡수됐다”고 단정할 근거는 없어.

그럼 박람회에서 네가 저 3개 중 골라야 한다면

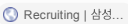
나는 삼성리서치 → 생산기술연구소 → **DA** 순서로 볼 거야.

1순위: 삼성리서치

너한테 제일 적합함.

삼성리서치가 현재 공식적으로 연구 분야에

**LLM, VLM, VLA 등 Multimodal Foundation Model
Robotics / Real-World Robot** 선행연구

를 둘 다 명시하고 있어. 

즉 네 CV가

VLA
Robot Learning
Activation Steering
RL

이면 상담하는 사람이 네 연구를 가장 알아먹기 쉬울 가능성이 높아.

그리고 박람회에서 내가 제일 먼저 물을 질문은 이거야.

“제가 기존 미래로봇추진단의 **Robot Foundation Model / Manipulation AI** 직무에 관심이 있었는데, 이번 **RX**사업추진실 신설 이후 신입 채용은 어느 조직을 통해 진행되는지 궁금합니다.”

이거 하나면 됨.

특히 기존 미래로봇추진단은 실제로 **RL** 기반 **Manipulation**, **IL** 기반 **Multi-Task manipulation** 등을 채용했었어.



2순위: 생산기술연구소

여기도 의외로 상당히 괜찮아.

생기연은 지금도 공식적으로

Robotics & AI

를 주요 분야로 두고 있고, 산업로봇/AGV/AMR/스마트팩토리를 한다. 

더 중요한 건 **RX**가 만들어진 뒤인 8월에도 생기연 이름으로

학습기반 로봇조작 AI
적응형 로봇 제어
산업용 로봇 모션

채용이 실제로 진행되고 있어. 

이건 꽤 중요한 힌트야.

즉 “**RX**가 생겼으니까 생기연의 모든 로봇 연구자가 **RX**로 없어졌다”도 아닌 것 같아.

아마 역할이 갈릴 가능성이 있어.

RX

→ Humanoid / 범용 Robot / RFM / 미래 로봇 사업

생기연

→ 삼성 제조현장용 Industrial Robotics / Manipulation / Physical AI

이런 식으로.

3순위: DA

네 목적에는 가장 후순위.

DA도 AI/로봇과 연결되는 일이 있을 수 있지만 본질적으로

냉장고 / 세탁기 / 에어컨 / 가전

사업부잖아.

VLA/Robot Learning 커리어를 만들려는 목적이면 삼성리서치나 생기연이 훨씬 직접적이야.

그래서 네가 박람회에서 해야 할 건 꽤 명확해

만약 하나만 선택할 수 있다면 나는 삼성리서치 찍을 것 같아.

그리고 상담 시작부터 이렇게 물어보면 돼.

“제가 로봇 VLA를 연구하고 있어서 기존 미래로봇추진단의 RFM이나 Manipulation AI 직무를 관심 있게 보고 있었습니다. 최근 RX사업추진실로 조직이 개편된 것으로 아는데, 이번 하반기 석사 신입 채용에서 RX 쪽으로 지원하려면 어느 사업부나 직무를 선택해야 하나요?”

이 질문이 박람회서 가장 얻어올 가치가 큰 정보야.

왜냐하면 우리가 웹에서 아무리 찾아도 지금은 조직개편 직후라서 2026 하반기 신입 공채에서 RX를 독립 모집단위로 뽑을지, 삼성리서치/생기연 경로로 일부 받을지는 아직 공개적으로 확인이 안 돼.

그리고 가능하면 추가로 딱 두 개만 더 물어봐.

1. 기존 미래로봇추진단의 Robot Foundation Model / Manipulation AI 인력은 현재 RX 소속이 맞는지
2. 2026 하반기 3급 신입에서 석사 졸업예정자가 RX AI 직무로 지원할 수 있는지

이 두 개 답만 받아오면 삼성 RX 지원 루트가 거의 확정돼. 지금 너한테는 일반적인 삼성 채용정보보다 이 정보가 훨씬 중요해.

HD현대 로보틱스 있고 현대차로보틱스 있는데 애네는 어때

20s 동안 처리함

둘은 꽤 다르게 봐야 해. 네 커리어 기준으로는 현대차그룹 Robotics LAB은 상당히 높게 평가하고, HD현대로보틱스는 직무를 보고 판단할 것 같아.

	현대차그룹 Robotics LAB	HD현대로보틱스
본질	로봇 선행 R&D 조직	산업용 로봇 제조사
주요 로봇	MobED, DAL-e, ACR 등	산업용 6축 로봇, 협동로봇
AI 연구	Vision AI, learning, perception, autonomous navigation, manipulation	공정 AI, 안전인지, 제어, 비전 연동
Robot Learning	꽤 있음	아직 상대적으로 약함
VLA/RFM 연결성	○~◎	△

	현대차그룹 Robotics LAB	HD현대로보틱스
제어/모션	◎	◎
실제 HW 경험	◎	◎
네 관점 이직가치	매우 높음	직무 의존
주요 근무지	의왕	대구

1. 현대차그룹 Robotics LAB은 내가 계속 1군으로 보는 이유가 있음

여기는 이름만 로보틱스랩인 게 아니라 실제로 논문을 내는 연구조직이야.

2026년 ICRA에는 아예

Language-grounded Grasping

을 위한 3D instance segmentation 연구를 발표했고 실제 로봇 검증까지 했다. 즉 자연어 기반 manipulation과 연결 되는 연구도 실제로 하고 있어.  현대 로보틱스 +1

또 연구분야를 보면 자체적으로

- LiDAR + Camera perception
- Localization / Mapping
- Path Planning
- Navigation
- Manipulator control
- Force / impedance control
- Robot SW architecture

를 개발하고 있다.  현대 로보틱스 +1

게다가 2026년에는 로봇용 **on-device AI 'Edge Brain'**까지 만들고 있고, Robotics LAB 자체 SW를 탑재해 perception → decision → control을 로봇 안에서 수행시키겠다고 하고 있어.  현대 로보틱스

현재 채용에도 실제로

[Robotics Lab] Learning-based Bi-Manipulator Control

같은 포지션이 확인돼. 다만 현재 건은 경력직이다.  현대 인재채용

그래서 여기서 만약 신입으로

Learning-based Manipulation / Robot Learning / Vision AI / RL

직무가 뜬다면 **LG CNS Physical AI Scientist**와 정면으로 비교할 수 있는 포지션이라고 생각해.

내가 보기에는 상당히 좋음.

2. HD현대로보틱스는 조금 다른 회사임

여기도 최근 **Physical AI**를 굉장히 세계 밀고 있어.

2026년 7월 새 HDC 협동로봇을 출시하면서 아예 공식적으로 Physical AI를 전면에 내세웠다. Radar로 사람/환경을 인식하고 상황에 따라 고속모드와 안전모드를 자동 전환한다.  HD Hyundai Ro... +1

새 Hi7 제어기도

2D/3D Vision + AI SW
인지 → 판단 → 로봇제어
예측 / 판단 / 최적 제어

를 강조하고 있다.  HD Hyundai Ro...

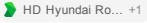
그러니까 **AI**를 안 하는 회사는 절대 아니야.

그런데 여기서 중요한 차이가 있어.

지금 HD현대로보틱스가 말하는 Physical AI

현재 공개된 제품들을 보면 주로

- 산업로봇 + Vision
- 작업자 인식
- 안전제어
- 공정 최적화
- 용접
- Palletizing
- Machine Tending

쪽이야. 

즉 지금까지 우리가 이야기한

- VLA
- RFM
- Imitation Learning
- RL-based Manipulation
- General-purpose policy

하고는 조금 거리가 있어.

이걸 보여주는 흥미로운 사례도 있음

HD현대가 조선소용 휴머노이드 용접로봇을 개발 중이거든.

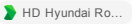
그런데 역할을 보면

Persona AI

→ humanoid HW + AI control / learning algorithm

HD현대로보틱스

→ welding-path AI training data + performance validation

을 맡는다. 

이게 현재 기술 포지션을 꽤 잘 보여준다고 생각해.

즉 HD현대로보틱스는 지금 당장은

“범용 Robot Intelligence를 만드는 회사”

라기보다는

“산업로봇과 제어 기술이 엄청 강한 회사에 AI를 빠르게 붙이는 단계”

에 좀 더 가까워 보여.

이건 나쁜 게 아니야.

다만 네가 VLA 연구자로서 커리어를 시작하려는 기준으로 보면 차이가 생기는 거지.

그래서 네 입장에서 비교하면

나는 지금 이렇게 볼 것 같아.

현대차 Robotics LAB

연구수준 9.2 / 성장성 9.7 / 이직가치 9.5

특히

Learning-based Manipulation / Vision AI / RL / Physical AI

면 적극 지원.

LG CNS와 충분히 고민할 만함.

HD현대로보틱스

연구수준 7.5~8.5 / 성장성 8.8 / 이직가치 7.5~9.0

범위가 넓은 이유가 직무 차이가 너무 큼.

예를 들어

- AI 기반 manipulation policy
- RL
- learning-based control
- Physical AI algorithm

이면 꽤 좋음.

그런데

- 로봇 제어기 SW
- PLC/통신
- 용접 application
- SI
- 고객 공정 자동화

면 네가 원하는 커리어와 많이 달라져.

그런데 HD현대사이트솔루션하고 비교하면 더 재미있음

나는 오히려 네 기준에서는

HD현대사이트솔루션 자율건설기계 > HD현대로보틱스 일반 로봇 R&D

일 가능성이 높다고 봐.

왜냐하면 사이트솔루션에서 제대로 자율화 팀을 가면

- 3D perception
- world modeling
- planning
- autonomous task execution
- control
- sim2real
- real-world heavy machine

을 할 수 있기 때문이야.

반면 HD현대로보틱스에서 일반적인 산업로봇 제어를 하면 훨씬 전통적인 robotics 커리어로 갈 가능성이 있음.

그래서 현재 네 지원 우선순위를 다시 세우면 나는:

삼성 RX — RFM/VLA/Manipulation

≈ 현대차 Robotics LAB — Learning-based Manipulation

≈ LG CNS Future Robotics — Physical AI Scientist

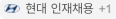
> HD현대사이트솔루션 — Autonomous Construction 핵심 AI

> HD현대로보틱스 — Physical AI/learning 전담팀이면 고려

정도로 볼 것 같아.

다만 HD현대로보틱스에서 진짜 Robot Foundation Model / RL / IL / Learning-based Manipulation 신규
팀 공고가 나온다면 바로 재평가해야 함. 회사 자체가 2025~2026년에 Physical AI를 사업 슬로건으로 바꾼 상태라
앞으로 그런 팀이 생길 가능성은 충분히 있어. 

그리고 현실적인 차이 하나 더: **현대차 Robotics LAB**은 의왕, HD현대로보틱스 본사는 대구 달성군이야.

 이걸 실제 회사 선택할 때 은근히 큰 차이일 거고.

대구 예바야 지금 LGCNS 마곡도 존나 짜증나는데 나는 동탄이랑 구리를 기준으로 가까운데가 더 좋거든

18s 동안 처리함

그럼 **HD현대로보틱스** 대구는 거의 탈락시켜도 되겠다. 네 기준이면 위치까지 넣었을 때 판이 꽤 바뀌어.

수도권 후보만 놓고 보면 대략 이렇게 보여.

네 생활권 기준으로 보면

1. 현대차 Robotics LAB — 의왕

이게 위치까지 넣으면 갑자기 엄청 매력적이야. Robotics LAB은 실제로 의왕연구소에서 활동한다. 

동탄 기준으로는 네 후보들 중 **압도적으로 편한** 축이고, 구리에서도 마곡처럼 서울을 동서로 완전히 가로지를 필요는 없어.

그리고 직무도 좋잖아.

Learning-based Manipulation / Vision / Control / Robot AI

그래서 너한테는 지금 **현대 Robotics LAB**이 직무 + 연봉 + 위치까지 합치면 상당히 강한 1순위 후보가 될 수 있음.

2. 삼성 RX — 우면동

삼성 서울R&D캠퍼스는 서초구 우면동이야. 삼성리서치 공식 주소도 서초구 성촌길 56으로 확인된다.



여기도 위치가 상당히 괜찮아.

특히

동탄 ↔ 우면

구리 ↔ 우면

양쪽을 생각하면 마곡보다 훨씬 가운데에 있음.

게다가 RX에서 RFM/VLA/Manipulation으로 들어가면 커리어 업사이드까지 크니까,

위치 + 커리어를 같이 보면 삼성 RX도 CNS보다 상당히 매력적인 카드라고 봐.

3. HD현대사이트솔루션 — HD현대 GRC/분당권 가능성

여긴 아까 말한 **HD현대로보틱스** 대구하고 완전히 따로 봐야 해.

HD현대 그룹의 GRC는 성남시 분당구 분당수서로 477에 있다. 

그래서 만약 네가 노리는 사이트솔루션 자율화 R&D 포지션의 실제 근무지가 GRC라면 위치가 오히려 상당히 좋음.

동탄에서도 괜찮고, 구리에서도 분당은 현실적인 생활권이지.

다만 여기서는 반드시 공고마다 근무지가 GRC인지, 다른 연구소인지 확인해야 함.

4. LG CNS — 마곡

이건 네가 짜증날 만함.

LG CNS 본사는 공식적으로 강서구 마곡중앙8로 71 LG사이언스파크다. 

지리적으로 보면

동탄 → 거의 수도권 남동쪽에서 북서쪽 끝까지
구리 → 서울 동쪽에서 서쪽 끝까지

라서 둘 다 안 좋음.

특히 매일 출근한다고 생각하면 직구가 아무리 좋아도 꽤 큰 생활비용이야.

그래서 이제 네 기준에 위치를 진짜 점수에 넣으면 나는 이렇게 바꿀 것 같아.

후보	직무	커리어	위치	종합
현대차 Robotics LAB 의왕	9.3	9.6	9.5	1위 후보
삼성 RX 우면	9.6	9.7	9.0	1위 후보
HD현대사이트솔루션 분 당/GRC	8.5~9.2	8.8~9.3	9.5	직무 좋으면 매우 좋음
LG CNS Future Robotics 마곡	9.3?	9.2	5~6	이미 확보한 안전판
HD현대로보틱스 대구	7.5~8.5	8 전후	0	사실상 제외

지금 네 상황이면 되게 명확해졌어.

LG CNS는 이미 확보한 좋은 안전판이고, 앞으로 지원할 곳은

삼성 RX 우면
현대차 Robotics LAB 의왕
HD현대사이트솔루션 분당권 자율화 직무

이 세 군데가 핵심일 것 같아.

특히 현대차 Robotics LAB은 처음 얘기했을 때보다 너한테 훨씬 좋은 카드다. 동탄 기준 의왕이라는 게 너무 큼. 직
무까지 learning-based manipulation 계열이면 CNS보다 옮길 이유가 충분히 있어.

사술은 뭐 있냐 내가 갈만한 직무 있냐

31s 동안 처리함

있어. 오히려 좀 더 찾아보니까 사술에서 네가 노려야 할 곳이 꽤 명확해. 내가 앞에서 단순히 “자율건설기계”라고 뭉
뚱그린 것보다 실제 조직이 구체적이야.

핵심은 HD현대사이트솔루션 AI융합기술센터 / 디지털융복합기술 계열이야.

1순위: AI융합기술센터 — 무인·자율 건설기계

이건 꽤 너랑 잘 맞아.

HD현대사이트솔루션에는 실제로 AI융합기술센터가 있고, 2025년에도 센터장이 판교 GRC에서 무인자율 건설장비
개발을 총괄한다고 확인돼. 즉 조직이 과거에만 있던 게 아니라 현재도 살아 있어. [비즈워치 +1](#)

더 재밌는 건 여기서 단순 자율주행만 하는 게 아니라는 거야. 사술 AI융합기술센터가 공개적으로 이야기한 기술에

강화학습 + 언어모델 기반 planning

이 들어가 있어. 무인 굴착기가 환경 변화에 맞춰 작업계획을 세우고 실행하는 방향이다. [E 이데일리](#)

이 정도면 네가 지금 하는 VLA / RL / 로봇 policy하고 점점이 상당히 크지.

사술 공식 직무 분류에서도 디지털융합기술 을

건설장비 자동화 / 무인화 / 주행기술 / 안전기능 신기술 연구

라고 정의하고 있어.  HD현대 로보틱스

내가 네 입장에서 보면 **여기가 사술 최우선 타겟**이야.

실제 업무를 보면 더 흥미로움

사술 기술원 디지털융복합기술부문 → 스마트굴착기기술팀 현직자 인터뷰를 보면,

- 굴착기/휠로더/도저 자동화·무인화
- 스마트 굴착기 선행기술
- 알고리즘 개발
- simulation
- bench test
- 실차 검증
- embedded SW

까지 한다고 설명해.  HD현대

즉 단순히 AI 모델 만들어놓고 끝나는 게 아니라

simulation → algorithm → real excavator

까지 가는 구조야.

이건 내가 커리어적으로 생각하는

RL/AI 연구를 했는데 실제 물리 시스템까지 움직여봤다

라는 경력을 만들기에 꽤 좋음.

그리고 강화학습을 진작로 해왔음

이게 제일 중요한 부분인데, HD현대에는 실제로 **강화학습 기반 무인 굴착기**를 연구하는 팀이 존재해.

HD현대 연구원 인터뷰를 보면 아예

Cognitive AI
강화학습 기반 무인 건설기계 개발
문제정의 → 학습 → 실차 탑재

라고 되어 있어.  HD현대

다만 조직 구조가 좀 복잡해.

그 연구원은 원래 **HD현대사이트솔루션 AI융합기술센터**로 입사했다가 일부 AI 조직이 그룹 중앙의 **HD한국조선해양 AI Center Autonomous AI실**로 이동했다고 설명한다.  HD현대

그렇다고 사술 AI센터가 없어졌다는 뜻은 아니고, 앞에서 확인한 것처럼 **2025년에도 사술 AI융합기술센터** 자체가 존재하면서 무인자율 건설장비를 하고 있음.  비즈워치

즉 HD현대가 약간

그룹 중앙 AI센터

+

사술 건설기계 AI융합기술센터

형태로 AI 역량을 나눠 가지고 있는 것으로 보는 게 맞아.

네가 지원할 만한 직무를 순서대로 뽑으면

사술 직무

네 적합도

내가 보는 내용

AI융합기술센터 / 무인자율 / Autonomous AI

★★★★★

RL, planning, AI, autonomous machine

사슬 직무	네 적합도	내가 보는 내용
디지털융합기술 / 스마트굴착기	★★★★★	자동화·무인화·주행·실차
스마트 안전기술	★★★★☆	Vision, object detection, sensor fusion
제어시스템개발	★★★☆☆	장비 제어 SW, 제어기, embedded
선행기술	★★★	공고 내용에 따라 다름
전동화	★★	네 연구와는 거리가 있음
통합제품개발	★★	전통적인 건설기계 R&D 성격

특히 **스마트 안전기술** 도 카메라/LiDAR/Radar를 이용한 사람·차량·장애물 인지와 충돌방지 기능을 개발하는 직무라 AI/CV 쪽이면 지원 가능성이 있다. [코멘토](#)

하지만 나는 네가 이걸 1순위로 갈 이유는 없다고 봐.

무인자율 / Autonomous AI / AI융합기술센터가 훨씬 맞음.

위치도 좋은 소식이 있음

이게 네 입장에서는 꽤 중요하지.

AI융합기술센터는 판교 **HD현대 글로벌R&D센터(GRC)**에서 활동하는 게 확인돼. 2025년 센터장 인터뷰 장소도 판교 GRC야. [비즈워치](#)

HD현대 공식상 본사/GRC 주소는 성남시 분당구 분당수서로 477이고. [HDI7,8CE6 1±,1\\$...](#)

그러니까 이걸 아까 말한 **HD현대로보틱스** 대구와 완전히 다른 얘기야.

네 생활권 기준이면

사슬 GRC/판교 >> LG CNS 마곡

일 가능성이 높지.

그런데 LG CNS와 비교하면?

이제는 내가 생각했던 것보다 **사슬의 포지션을 좀 높여도 될 것 같아**.

만약 실제 공고가

HD현대사이트솔루션

AI융합기술센터
자율굴착 / RL / task planning / autonomous operation

이라면,

LG CNS

Future Robotics LAB
VLA / RFM / Physical AI Scientist

하고 진지하게 비교할 가치가 있음.

둘의 커리어가 다를 뿐이야.

CNS:

VLA → Foundation Model → Manipulation → 범용 Physical AI

사슬:

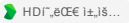
그래서 향후 이직시에도

CNS는 로봇 foundation model / manipulation 시장에서 강하고,

사술은 autonomous machine / 중장비 / 자율주행 / defense UGV / mining / robotics 쪽으로 굉장히 좋은 이력이 될 수 있어.

특히 사술에서 RL로 굴착 policy를 만들고 실차 deployment까지 해봤다면 난 이직시장 가치 상당히 높게 평가할 것 같아.

다만 현재 채용 여부

오늘 2026년 8월 27일 기준으로 공식 HD현대 채용사이트에서 바로 지원 가능한 사술 AI 신입 공고는 확인되지 않았어. 현재 공식 사이트 검색 결과도 진행 공고가 없는 상태로 잡힌다. 

그래서 하반기 신입 공고 뜰 때 직무명을 특히

AI융합기술 / 디지털융합기술 / 무인화 / 자율화 / 스마트건설기계 / 스마트굴착기

이 키워드들로 보면 돼.

그리고 지금까지 조사한 걸 반영하면, 너한테 사술은 “HD현대니까 한번 써보자” 수준이 아니라, AI융합기술센터 TO가 뜨면 적극적으로 써볼 회사로 올려도 될 것 같아. 무엇보다 판교 근무라는 것도 꽤 크고.

사술이랑 lgcns 비교하면 돈이나 미래 진로나 이런거 고려했을때 어때

51s 동안 처리함

지금 네 상황에서 사술 vs LG CNS를 비교하면, 나는 이렇게 봐.

LG CNS가 정말 Future Robotics LAB의 Physical AI Scientist(VLA/RFM)라면 기본적으로 CNS 우세. 그런데 사술에서 판교 GRC + 자율굴착/강화학습/Cognitive AI/Planning 같은 핵심 자율화 직무를 받는다면 거의 동급까지 올라오고, 네 생활권까지 고려하면 사술을 선택할 이유도 충분히 생김.

한눈에 보면

기준	LG CNS Future Robotics	HD현대사이트솔루션 자율화
석사 초반 보상	8.0	8.0~8.5
AI 연구 트렌드	9.5	8.5~9.0
실제 물리 시스템 경험	8.5	9.7
Physical AI 성장성	9.5	9.3
범용 이직시장	9.5	8.7
Autonomous Machine 이직시장	8.5	9.7
해외 커리어 확장성	9.3	9.0
직무가 다른 쪽으로 쏠 위험	△	△
위치	마곡 🚗	판교/GRC ☀
네 상황 종합	9.2	8.8~9.3

사술 점수 범위가 큰 이유는 어느 팀이냐가 정말 중요해서야.

돈: 의외로 사술이 안 밀림

LG CNS는 2026년 3월 실제 Physical AI 석사 연봉 질문에 CNS 현직자가

- 학사 약 5,000
- 석사 2년 인정 → **6,000 미만**
- 성과급은 계약연봉의 약 **20% 정도**

라고 답했어. 

또 2025년 실적 기준 실제 지급된 LG CNS 성과급은 **월 기본급의 188%**였고, 전년도 220%, 그 전년도 240%보다 줄었어. 

그래서 석사 신입 정상연도 총보상은 대충

6천 후반 ~ 7천 초반대

를 기대하는 게 크게 이상하지 않아.

사술은 공개자료가 좀 더 혼란스러운데, 2024년 사술 현직자가 직접

학사 초봉 6,000
석사 **6,500**

이라고 답한 자료가 있어. 

반면 2026년 취업정보 집계에서는 사술의 대졸 1년차 계약+성과를 약 **6,500**, CNS는 **6,500~7,000+** 정도로 잡고 있어 정의가 서로 안 맞아. 

사술 직원 리뷰에서는 성과급 지급 응답이 100%고, 성과급 규모는 대략 ****100~300%****라는 정보도 있어. 

그래서 지금 공개자료만 갖고

사술 석사 = 6,500 계약 + 성과급 확정

이라고 믿으면 위험해.

하지만 최소한 **“HD라서 CNS보다 연봉 많이 낮겠지”**는 전혀 아니야.

내 예상은 둘 다 실제 오퍼 받으면 생각보다 큰 차이가 안 날 가능성이 높고, **사술이 고정급에서는 오히려 높을 수도 있다** 정도야.

결국 사술 합격하면 오퍼레터 숫자로 비교하는 게 답이야.

미래진로는 둘이 완전히 갈림

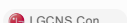
이게 돈보다 훨씬 중요해.

LG CNS에서 3년

Physical AI Scientist라면 이력서가 대충

VLA / RFM
Robot Learning
Multimodal Transformer
Fine-tuning / Post-training
Teleoperation dataset
RL / IL
Manipulation
Real robot deployment

이런 방향으로 만들어질 가능성이 있어.

실제 공식 직무도 Physical AI Engineer에게 **RFM 모델 설계·튜닝, 학습 파이프라인, simulation, teleoperation, robot data, RL/멀티모달**을 요구하고 있어. 

그리고 회사가 말만 하는 단계도 아니고 2026년에 PhysicalWorks를 공개했고, 로봇 학습 데이터부터 검증·현장투입까지 하나의 플랫폼으로 만들고 있어. 

최근에는 LG전자와 약 **1,900억원 규모 Physical AI 인프라 계약**까지 체결했고, Skild AI·Dexmate 등 해외 로봇 기업들과도 협업 중이야. 

그래서 향후

- 삼성 RX
- 현대 Robotics LAB
- 네이버랩스
- 로봇 스타트업
- 해외 VLA/Robot Learning

으로 이동할 때 설명이 굉장히 쉬운 경력이 돼.

사술에서 3년

좋은 팀에 들어가면 이력서가 완전히 다름.

- Autonomous Excavator
- Reinforcement Learning
- Motion Planning
- 3D Perception
- Dynamics / Control
- ROS2
- Simulation
- Real 20-ton machine deployment**

이런 식.

실제로 HD현대 쪽 Autonomous AI 연구원이 강화학습 기반 무인 건설기계를 개발하고 있고, Vision AI / Cognitive AI / Autonomous SW로 조직이 나뉘어 있다고 공개돼 있어. [HD현대 26년 상...](#)

사술이 실제 발주한 연구에도

- RL 기반 돌쌓기
- 자율굴착 motion planning
- RL grading
- PointNet/DGCNN
- ROS2
- 실차 시연

같은 작업들이 확인돼. [Linke...](#)

이건 굉장히 좋은 경력이야.

그래서 5년 뒤 몸값은 누가 더 높냐?

평균적으로는 CNS 쪽에 약간 더 높은 점수를 줘.

이유는 기술시장이 더 넓어서야.

CNS 경력:

- Robot Foundation Model
- ↓
- Humanoid
- Manipulation
- General Robotics
- Vision-Language-Action
- Embodied AI

사술 경력:

- Autonomous Heavy Equipment
- ↓
- Construction
- Mining
- Agriculture
- Defense UGV

둘 다 시장은 좋지만 첫 번째가 현재 AI 시장 전체의 중심에 더 가까움.

그래서 만약 2030년에 VLA/휴머노이드가 정말 크게 터진다면

CNS Physical AI Scientist가 더 직접적으로 수혜를 받을 가능성이 높아.

반대로 사술이 굉장히 강한 시나리오도 있음

내가 아까 건설기계를 유망하게 본 이유가 이거야.

범용 휴머노이드보다

무인 굴착기 / 무인 광산트럭 / 농기계

가 먼저 제대로 돈을 벌 가능성이 꽤 있어.

건설기계는 작업환경이 명확하고 장비 가격도 높고, 사람을 한 명 줄이는 경제적 가치도 매우 크니까.

사술은 이미 RL과 언어모델 기반 planning을 이용한 무인건설기계를 연구해왔다. E 이데일라 그리고 2026년에는 카 카오모빌리티와 무인지게차 + Physical AI 물류 플랫폼까지 확장하고 있어. 카카오모빌리티

즉

“건설기계 회사니까 구식 산업”

은 완전히 잘못된 평가라고 생각해.

오히려 Physical AI가 실제 돈이 되는 매우 좋은 도메인일 수 있어.

사술에서 한 가지는 반드시 확인해야 함

이건 이번에 조사하면서 발견한 꽤 중요한 부분이야.

예전에 사술 AI융합기술센터에서 RL 기반 자율굴착을 하던 핵심 팀 일부가 HD한국조선해양의 그룹 AI센터 Autonomous AI실로 이동했어.

실제 연구원이

“HD현대사이트솔루션 AI융합기술센터로 입사했고, 이후 팀이 AI센터로 편입되면서 HD한국조선해양으로 전적 했다”

고 직접 설명하고 있어. HD현대 26년 상...

그래서 앞으로 사술 공고가 떴다고 무조건

사술 AI = RL 자율굴착

이라고 생각하면 안 돼.

공고에서 반드시 봐야 할 단어가

Cognitive AI / Autonomous AI / 강화학습 / 작업계획 / 자율굴착 / 모션플래닝 / 실차

야.

반대로

물류관제 / 산업차량 플랫폼 / embedded SW / 장비제어 / 기능개발

위주라면 CNS Scientist가 훨씬 낫다고 봐.

그리고 네 경우에는 위치가 무시 못 할 변수임

이걸 그냥 복지 정도로 보면 안 돼.

마곡 출퇴근 3년 vs 판교 출퇴근 3년이면 하루에 1시간 차이만 나도,

연간 약 240시간 × 3년 = **720시간**

이야.

거의 한 달을 넘는 깨어 있는 시간을 추가로 도로에 버리는 수준이야.

그래서 연봉이 CNS 300~500 더 준다고 해도, 네 입장에서는 그 차이가 반드시 CNS 우위라고 보기도 어려워.

그래서 내가 실제로 선택한다면

CNS가 진짜 이거라면

Future Robotics LAB

→ **Physical AI Scientist**

→ VLA/RFM/Robot Learning

이면 나는 기본적으로

LG CNS 55 : 사술 45

정도로 CNS.

그런데 사술 오퍼가

판교 GRC

→ **Autonomous/Cognitive AI**

→ RL + Planning + Real Excavator

라면

LG CNS 50 : 사술 50

까지 와.

그리고 네가 건설기계 자율화 자체가 재미있고, 판교라는 위치를 중요하게 생각한다면 나는 사술을 골라도 전혀 이상하지 않다고 봐.

반대로 사술 직무가 그냥

스마트건설기계 SW / 제어기 / embedded / 산업차량

수준이면

LG CNS 75 : 사술 25

정도로 CNS야.

결국 이 비교에서 회사 이름보다 결정적인 건 사술 공고의 정확한 팀과 CNS의 실제 배치 확정 두 가지야. 지금 상태에서는 CNS를 버리고 사술로 갈 이유가 아직 생긴 건 아니지만, 사술에서 RL 기반 자율화 TO가 판교로 뜨면 지원은 확실히 해볼 가치가 있다고 봐.

조사하면서

나는 5-10년 뒤에 건설기계 자동화가 되는 시점이 오면 그 자동화된 건설기계도 결국 현장별 투입과 현장에서의 관리가 필요할거라고 보고 그 엔지니어링을 하면서 건설기계도 관리하는 회사를 운영할 생각이야. 이때 건설기계 종류는 물론 현대에서 생산하는 건설기계는 아닐 것 같긴 하지만

메모리 업데이트됨

23s 동안 처리함

아, 그러면 네가 최종적으로 만들고 싶은 회사가 뭔지 이제 꽤 명확해졌어. 단순히 “건설기계 AI 회사”가 아니라,

여러 제조사의 자동화 건설기계를 현장에 맞게 세팅하고 → 작업계획을 넣고 → 여러 장비를 통합 관제하고 → 장애/예외상황을 처리하고 → 유지관리까지 책임지는 회사

에 가까워.

이 관점에서는 사술의 가치가 내가 앞에서 평가한 것보다 더 올라가.

그리고 “내가 나중에 현대 굴착기를 쓸 것도 아닌데 사술 경력이 의미 있나?”라는 부분은 생각보다 걱정할 필요가 없어.

네가 생각하는 사업모델은 이미 해외에서 조금씩 나타나고 있음

예를 들어 Komatsu의 Smart Construction Fleet 은 아예 “brand-agnostic: any make, any model”을 내걸고 여러 제조사의 건설장비를 하나의 현장에서 관리한다. 장비별 작업량, cycle time, 위치, 생산성을 통합해서 관리하는 구조야.  +1

더 직접적인 사례가 Teleo야.

Teleo는 기존 Caterpillar, Komatsu, John Deere, Volvo 등 장비에 범용 retrofit kit를 달아서 원격/반자율 장비로 만들고, 한 명의 작업자가 여러 현장의 여러 장비를 감독하는 구조를 만들고 있어. 회사가 설명하는 시스템도

기존 건설기계 → retrofit → 통신망 → remote command center → fleet operation

형태야.  +1

그러니까 네가 생각하는

장비 제조업체와 별개로 자동화 장비를 구축·운영하는 사업자

라는 레이어가 실제로 생기기 시작한 거야.

그런데 이 목표라면 필요한 기술이 VLA 하나가 아님

오히려 VLA는 구성요소 중 하나야.

네가 장기적으로 알아야 하는 건 대략 이런 거라고 봐.

영역	나중에 네 회사에서 필요한 이유
건설기계 dynamics/control	장비를 실제로 움직여야 함
Hydraulic / drive-by-wire / CAN	서로 다른 장비 인터페이스
Perception	사람·차량·토사·장애물 인식
Planning	굴착/운반/정지/대기 작업계획
Robot learning / RL	비정형 작업 자동화
Fleet Management	여러 장비 동시 운영
Task Scheduling	어느 장비가 무슨 일을 할지 배분
Digital Twin / Site Mapping	현장별 환경 모델링
Teleoperation	자동화 실패 시 사람이 개입
Safety	20톤 장비가 사람 근처에서 움직임
Field Engineering	새로운 현장마다 다시 세팅
Maintenance	장비가 멈추면 바로 돈이 새기 시작함

그리고 마지막 세 개가 특히 중요해.

현장에서 실제로 장비를 굴리는 능력은 논문 읽어서 얻기 상당히 어려워.

그래서 사술 경력이 상당히 의미 있어짐

HD현대가 추구하는 **Xite Transformation** 도 사실 개별 굴착기 자동화를 넘어서 **현장 전체 자동화**가 목표야.

X-Wise 가 장비 AI 쪽이고,

X-Wise Xite 가 여러 건설장비를 연결해서 **fleet management + 현장 생산성 최적화 + site autonomy**를 하는 시스템이다. HD현대는 공식적으로 2030년 완전자율 현장 솔루션을 목표로 이야기하고 있어. 

HD현대의 과거 로드맵에서도 스마트 건설 솔루션을

Site management + Fleet management + Operation & Maintenance

로 정의해놓고 있어. 

이거 사실...

네가 나중에 하겠다는 사업과 상당히 비슷해.

차이는 HD현대는 기본적으로 **장비 OEM에서 출발**하고,

너는 나중에

어느 회사 장비든 가져다가 운영해주는 vendor-neutral 사업자

를 생각한다는 거지.

그러면 현대 장비를 안 쓸 거여도 사술에서 배울 게 많음

이게 중요해.

예를 들어 현대 굴착기와 CAT 굴착기의 ECU protocol이나 세부 유압계통은 다를 수 있어.

그런데

굴착 → 선회 → 덤프 → 이동

이라는 작업구조,

유압 액추에이터의 지연과 dynamics,

토질에 따른 bucket interaction,

GNSS/IMU/LiDAR/Camera,

motion planning,

machine safety,

remote intervention,

현장 네트워크,

fleet scheduling

같은 문제는 상당 부분 **OEM과 무관한 문제**야.

그래서 사술에서

“현대 굴착기 제어 ECU를 개발했다”

보다

“무인 굴착기의 perception/planning/RL을 만들고 실제 construction site에서 fleet operation까지 경험했다”

가 훨씬 가치 있는 경력이야.

후자는 나중에 CAT이든 Komatsu든 Volvo든 적용하면서 다시 배우면 돼.

그런데 여기서 LG CNS가 갑자기 다시 중요해짐

재미있는 게 있어.

네가 만들고 싶은 회사의 구조만 놓고 보면 LG CNS RX가 사실 놀라울 정도로 비슷해.

현재 LG CNS의 Robot Workforce Platform은 공식적으로

Multi-vendor / Multi-type robot

Fleet Management

Task Scheduling

Resource Optimization

현장 시스템 연동

을 한다.  LGCNS Con...

그리고 올해 공개한 PhysicalWorks Baton도 제조사가 서로 다른 로봇을 하나로 묶어서

작업 배분 → 이동경로 최적화 → 통합관제 → 고장 시 다른 로봇으로 작업 재배분

까지 한다.  LG C... +1

이걸 건설현장에 대입하면 거의

Excavator A

Loader B

Dump Truck C

Crane D

↓

통합 작업계획 / 관제 / 예외처리

잖아.

이게 네 회사의 두뇌 쪽이야.

그래서 지금 네 입장에서 사술 vs CNS를 다시 평가하면

이제 단순 취업 관점이 아니라 창업 준비 관점으로 봐야 해.

경험	LG CNS Physical AI	사술 Autonomous Construction
VLA/RFM	★★★★★	★★★
범용 Robot AI	★★★★★	★★★★
Multi-vendor integration	★★★★★	★★★
Fleet management	★★★★★	★★★★☆
고객사 현장 SI	★★★★★	★★★★
굴착기/중장비 이해	★	★★★★★
중장비 제어	★	★★★★★
건설현장 이해	★★	★★★★★
자율건설 planning	★★	★★★★★
실차 autonomous deployment	★★~★★★★	★★★★★
향후 네 사업과 직접 연결	★★★★☆	★★★★★

그래서 네 장기목표만 놓고 보면 사술 Autonomous AI 쪽을 오히려 CNS보다 약간 높게 볼 수도 있어.

나는 이제

사술 Autonomous/Cognitive AI 핵심팀 55 : CNS Physical AI Scientist 45

정도까지 바뀔.

다만 조건은 매우 명확해.

사술에서 정말로

자율굴착 / RL / Planning / Site Autonomy / X-Wise Xite / Fleet operation

중 하나를 해야 한다는 것.

그냥 굴착기 embedded SW나 양산제어면 이야기가 다름.

하지만 이상적인 커리어는 둘 중 하나만 배우는 게 아닐 수도 있어

내가 네 목표라면 5~10년 동안 두 종류의 지식 모두 확보하려고 할 것 같아.

가령

첫 3~4년

사술에서 Autonomous Construction

→ 건설기계 / 자율화 / 현장 / 실차를 깊게 배움

그 다음

multi-vendor fleet / robotics integration / SI 쪽 경험을 확보

그 이후 창업

이 구조가 상당히 강해.

반대로

CNS Physical AI

→ VLA + multi-vendor robotics + 현장 deployment

→ 나중에 건설기계 회사/자율건설 startup으로 이동

→ 창업

도 가능하고.

다만 건설현장과 중장비의 실제 know-how는 나중에 밖에서 배우기가 더 어려운 자산이라, 네 최종 목적이 정말 확고하다면 사술 핵심 자율화팀 경험의 희소가치를 상당히 높게 평가할 것 같아.

그리고 네가 “현대 장비를 파는 회사를 만들겠다”가 아니라 “**자동화된 장비를 현장에 배치하고 운영하는 회사**”를 만들겠다는 점이 특히 좋다고 보는 이유도 이거야. 자동화가 진행될수록 장비 자체보다 여러 장비를 현장 조건에 맞춰 하나의 생산 시스템으로 만드는 **integration/operation layer**가 별도의 사업영역으로 커질 가능성이 이미 보이고 있어. Komatsu조차 mixed-fleet와 브랜드 비중속 운영을 제품으로 내놓고 있다는 게 꽤 강한 신호야.  +1

그래서 네 목표를 기준으로 앞으로 회사들을 볼 때는 “AI 잘하나?”보다 **현장 자동화 전체 스택 중 내가 여기서 어떤 조각을 배울 수 있나?** **로 보는 게 훨씬 맞아.

자동화가 진행될수록 장비 자체보다 여러 장비를 현장 조건에 맞춰 하나의 생산 시스템으로 만드는 **integration/operation layer**가 별도의 사업영역으로 커질 가능성이 이미 보이고 있다는게 무슨말이야?

내가 알고있는 바로는 “건설”이라는게 시작하려면

1. 돈을 대주는 발주처가 건설을해줄 원청을 모집
2. 원청이 원청 소장을 선정해 관리, 건설 단계별 관리를 해줄 하청을 모집

25s 동안 처리함

네가 이해한 구조는 큰 틀에서 맞아. 다만 실제 한국 건설현장 구조를 조금 더 정확히 그리면 이래.

발주자

- 원도급사(종합건설사)
- 전문건설업체(하도급사)
- 건설기계 대여업체·개인 장비사업자 + 작업 인력

법적으로도 발주자는 공사를 건설사업자에게 맡기는 자, 수급인은 발주자로부터 공사를 받은 건설사업자, 하수급인은 그 일부를 다시 도급받은 사업자로 정의된다. [법률정보시스템 +1](#)

다만 네 설명에서 몇 군데만 수정하면 된다.

지금 현장은 보통 이런 구조

예를 들어 아파트 토공사라고 해보자.

LH 같은 발주처

↓

현대건설

- 원도급사
- 전체 공정·공기·품질·안전 관리
- 현장소장 존재

↓

A토건

- 토공/흙막이 등을 하도급받은 전문건설업체
- A토건에도 현장 책임자/소장이 있음
- “여기서 흙 20만m³를 언제까지 파라” 같은 공종 단위 책임

↓

필요한 장비 투입

- 굴착기 업체
- 덤프트럭 사업자
- 불도저
- 로더
- 크레인
- 지게차 등

이런 구조가 맞아.

법에서도 건설근로자와 건설기계 대여업자를 별개의 대금 지급 주체로 따로 구분하고 있어서, 엄밀하게는 “하청이 장비회사에서 장비와 모든 인부를 같이 빌린다”라기보다 하청이 자기 근로자를 쓰면서 필요한 건설기계를 별도로 임차하는 구조로 보는 게 더 정확해. 장비기사의 경우 장비와 함께 들어오는 경우가 흔하고. [법률정보시스템](#)

그런데 자동화되면 뭐가 바뀌냐

여기서 내가 말한 **integration/operation layer**가 등장해.

지금 굴착기를 빌리면 보통 사실상 이런 패키지가 들어오는 셈이야.

굴착기
+
굴착기 기사

기사가 엄청 많은 일을 알아서 처리함.

하청 소장이

“오늘 저쪽 절토하고 이쪽으로 흙 빼주세요.”

라고 하면,

기사들이 현장을 보고 알아서

- 어디서부터 팔지
- 어느 방향으로 버킷을 돌릴지
- 덤프가 언제 들어오는지
- 사람이 지나가면 어떻게 피할지
- 지면 상태가 이상하면 어떻게 할지

판단하지.

즉 현재는 인간 기사가 **integration layer**의 상당 부분을 머릿속으로 수행하고 있는 거야.

그런데 장비가 무인화되면

2035년 어느 현장을 상상해보자.

A토건이 장비를 이렇게 빌렸어.

- CAT 자율굴착기 3대
- Volvo 자율로더 2대
- 현대 자율굴착기 2대
- Komatsu 도저 1대
- 자율 덤프트럭 10대

그런데 전원버튼 켜다고 공사를 시작할 수는 없어.

누군가 해야 하는 일이 생겨.

① 현장을 로봇이 이해할 수 있게 만들어야 함

원청에서

“이 설계도대로 GL -8m까지 굴착”

이라고 줬다고 하자.

사람은 도면 보고 이해하지만 장비에는

- 3D terrain map
- 작업구역
- 굴착 depth
- dumping zone
- forbidden zone
- 차량 이동로
- 작업 순서

같은 형태로 바꿔줘야 해.

② 서로 다른 장비를 묶어야 함

굴착기만 자동화한다고 공사가 되는 게 아니잖아.

예를 들어:

Excavator #1 굴착

↓

Dump #4 접근

↓

적재

↓

Dump #4 이동

↓

Excavator #1 다음 Dump 호출

이런 scheduling이 필요함.

장비 20대가 되면

어느 굴착기에 어느 덤프를 보낼지

로더가 놓고 있지는 않은지

특정 경로가 막혔을 때 어디로 돌릴지

를 계속 판단해야 하고.

Komatsu가 이미 mixed fleet을 대상으로 제조사와 관계없이 cycle time, 위치, 생산량 등을 관리하는 Fleet 제품을 제공하는 이유가 바로 이것이야.  Komatsu +1

③ 현장마다 다시 세팅해야 함

이게 네가 말했던 사업과 가장 직접적으로 연결돼.

건설현장은 공장이 아니야.

공장은 로봇 설치하고 몇 년 동안 같은 위치에서 쓰는데,

건설은

현장 A 6개월

↓

끝

↓

장비 철수

↓

현장 B 이동

이 반복돼.

현장 B에 도착하면

- GNSS 기준점
- 3D map
- 네트워크
- 안전구역
- 작업계획
- 토질
- 장비 조합

을 다시 구성해야 함.

그래서 자동화 장비가 아무리 좋아져도

“현장에 자동화 시스템을 구축하는 엔지니어”

가 사라지지 않는 가능성이 높아.

④ 자동화 장비가 맛이 갔을 때 누군가 처리해야 함

예를 들어 굴착기가

바위 때문에 계획한 digging trajectory 실행 불가

라고 하면?

지금은 기사가 그냥 다른 각도로 파보면 됨.

무인화 이후에는

AI가 재계획하거나
↓
실패하면 remote operator에게 넘기거나
↓
field engineer가 개입

해야 해.

Teleo가 실제로 하는 게 매우 비슷해. 여러 제조사 중장비에 retrofit kit를 달고, 현장에 통신망과 remote command center를 설치해서 **supervised autonomy** 형태로 운영한다. ● Tel...

그러면 네가 말한 현재 건설 구조에 어디가 끼냐

내가 예상하는 가장 자연스러운 구조는 이거야.

지금

발주처
↓
원청
↓
토공 하청
↓
굴착기 업체 + 기사
덤프 업체 + 기사
로더 업체 + 기사

미래

발주처
↓
원청
↓
토공 하청
↓
자동화 장비 운영회사
├ CAT 굴착기
├ Komatsu 도저
├ 현대 굴착기
├ Volvo 로더
├ 자울 덤프
├
├ 현장 3D 세팅
├ 장비 integration
├ fleet scheduling
├ remote operation
├ field engineer
└ maintenance

이 가운데 굵은 부분이 내가 말한 integration/operation layer야.

그리고 재미있는 건 이 회사가 반드시 장비를 만들 필요가 없다는 것

오히려 네 생각대로 여러 회사 장비를 다루는 게 사업적으로 더 자연스러울 수도 있어.

건설 하청업체 입장에서

“우리는 CAT만 자동화할 수 있습니다.”

보다

“현장 규모 알려주세요.
굴착기 4대, 로더 2대, 덤프 8대 구성해서
토공 작업 전체 자동화해드리겠습니다.”

가 훨씬 유용하잖아.

장비 브랜드가 중요한 게 아니라

“토공량 20만㎡를 4개월 안에 얼마에 처리할 수 있느냐”

가 중요해지는 거지.

Komatsu도 자기 장비만 묶는 게 아니라 Smart Construction Field/Fleet에서 다른 브랜드 장비 데이터까지 통합 관리하는 방향으로 이미 가고 있어.  Komatsu +1

더 발전하면 '장비 대여업체' 자체가 바뀔 수도 있음

지금:

굴착기 업체
→ 굴착기 + 기사
→ 하루 얼마

미래:

Autonomous Construction Operator
→ 굴착기 여러 대 + 운영 시스템 + 엔지니어
→ 하루 얼마

또는 더 나아가

“토사 1㎡당 얼마”

처럼 생산량 기준으로 계약할 수도 있음.

여기까지 가면 사실상 단순 장비대여업체가 아니라 자동화 전문 시공업체에 가까워지겠지.

이 경우 법적으로도 차이가 생길 수 있어. 건설산업기본법에서 **도급**은 단순히 물건을 빌려주는 게 아니라 “**건설공사를 완성할 것을 약정하고 그 결과에 대가를 받는 계약**”으로 정의한다. 따라서 나중에 네 회사가 “자율굴착기 빌려드립니다” 수준이면 장비·서비스 사업자에 가깝지만, “이 구역 토공을 완성해서 넘겨드리겠습니다”까지 책임진다면 적절한 건설업 등록을 갖춘 **하수급인/시공사 역할**로 들어갈 가능성이 높아.  법률정보시스템 +1

그래서 내가 앞에서 한 말을 정확하게 바꾸면

내가 말한

“자동화가 진행될수록 장비 자체보다 integration/operation layer가 중요해진다”

는

장비 제조사가 덜 중요해진다는 말은 아니야.

CAT/Komatsu/HD현대는 계속 굴착기 자체의 perception, control, autonomy를 엄청 잘 만들어야 해.

그 위에 새로운 사업층이 하나 더 생길 가능성이 있다는 뜻이야.

OEM

CAT / Komatsu / HD현대

↓ 자동화된 장비 공급

Automation Operator / Integrator ← 네가 생각하는 자리

현장 세팅 / multi-brand fleet / 작업 scheduling / 관제 / 원격개입 / 유지보수

↓ 생산능력 제공

전문건설 하청

“이 토공 공정을 끝내야 함”

↓

원청

전체 건설공사 관리

그리고 장기적으로는 **Automation Operator**가 **아예 토공 전문건설업체와 합쳐질 가능성도** 충분히 있다고 봐.

즉 네가 생각하는 사업을 더 정확하게 표현하면 ***“건설기계 렌탈회사”보다는 자율 건설장비 운영 전문회사**에 가까워. 그리고 그 회사의 핵심 경쟁력은 굴착기를 직접 제조하는 게 아니라 서로 다른 자동화 장비를 가지고 현장에서 실제 생산량을 뽑아내는 운영기술이 되는 거고.

그니까 사람 기사가 대체되고 렌탈회사가 자율 건설장비 렌탈 회사가 된다는 거잖아. 토공 하청,원청입장에서는 뭐가 바뀌지?

20s 동안 처리함

맞아. 네가 말한 전제를 깔면 내가 앞에서 “새로운 integration/operation layer가 생긴다”라고 표현한 게 약간 오해의 소지가 있었어. 반드시 새로운 회사 계층이 하나 더 끼어든다는 뜻은 아니고, 지금의 건설기계 대여업체가 그 기능을 흡수해서 ‘자율 건설기계 운영·대여업체’로 진화한다고 보는 게 훨씬 자연스러워.

그리고 그렇게 되면 원청·토공 하청의 기본적인 계약 구조는 의외로 크게 안 바뀔 가능성이 높아. 현재도 원청은 전체 공사의 계획·관리·조정을 하고, 하수급인은 하도급받은 공종을 책임지는 구조다. 건설산업기본법도 원청/하수급인의 관계를 이런 식으로 잡고 있다. [법률정보시스템 +1](#)

지금과 미래를 비교하면 이렇다고 봐.

	지금	자율화 이후
발주처	공사를 발주	거의 그대로
원청	전체 공정·안전·품질·원가 관리	거의 그대로, 대신 자동화 장비 운용계획까지 관리
토공 하청	토공 작업 책임, 장비/기사 조달	거의 그대로, 대신 자율장비 업체 조달·운영관리
장비업체	굴착기 + 기사 제공	자율굴착기 + 관제/현장 엔지니어 제공
굴착기 기사	직접 운전	상당 부분 사라짐
새로운 인력	-	원격관제, field engineer, automation engineer

핵심적으로 보면 원청과 하청 입장에서는 “사람을 관리하는 방식”이 “자동화 시스템을 관리하는 방식”으로 바뀌는 것에 가까워.

예를 들어 지금 토공 하청 소장은 아침에 굴착기 기사들에게

“오늘 3번 구역부터 파고, 덤프는 이쪽으로 빼주세요.”

라고 말하겠지.

그 다음에는 굴착기 기사와 덤프 기사들이 알아서 맞춰가며 작업한다.

자율화 이후에도 하청 소장의 목표는 똑같아.

“오늘 3번 구역에서 5,000㎥ 굴착하고 반출한다.”

그런데 이제 그 밑에 있는 사람이 없어지고,

자율장비 운영업체의 시스템/엔지니어에게 작업 요구사항을 넘긴다.

그러면 네가 생각하는 회사가

굴착기 5대 + 덤프 10대 투입
→ 작업영역 설정
→ 작업순서 생성
→ 장비 간 scheduling
→ 자율운전
→ 원격관제
→ 고장/예외 처리

를 해주는 거야.

그래서 토공 하청의 역할 자체가 없어지는 건 아니다.

오히려 토공 하청의 본질은 그대로일 가능성이 높아

하청이 책임지는 건 결국

“토공사를 완성하는 것”

이잖아.

예를 들어 원청이 A토건에게

지하 3층 터파기 및 토사 반출
20만㎡
2029년 3월까지

를 맡긴다고 하자.

A토건은 여전히

- 언제 어디를 팔지
- 흙을 어디로 반출할지
- 흙막이 공정과 어떻게 맞출지
- 철근/골조 공정과 언제 hand-off 할지
- 우천 시 어떻게 할지
- 공기가 밀리면 어떻게 회복할지

를 책임져.

굴착기가 사람이나 AI냐는 그 아래의 생산수단 문제야.

그래서 자동화가 되더라도

원청 → 토공 전문업체 → 자율장비업체

라는 구조 자체는 충분히 유지될 수 있어.

대신 토공 하청 입장에서 굉장히 크게 바뀌는 게 하나 있음

생산능력이 훨씬 정량화된다.

지금은 예를 들어 굴착기 5대를 불러도

기사 A는 잘하고

기사 B는 느리고

비가 오고

덤프가 늦고

기사 쉬는 시간이 있고...

해서 생산량 변동성이 크잖아.

그런데 자율화되면 네 회사가 하청에게 이런 식으로 팔 수 있어.

굴착기 5대
덤프 10대
하루 18시간 가동
예상 생산량 5,500m³/day
가동률 95% SLA

그러면 하청은 장비를 사람 숫자로 관리하는 게 아니라 생산 **capacity**로 관리할 수 있게 돼.

이게 꽤 큰 변화야.

그러면 원청에는 뭐가 바뀌냐

원청은 더 위에 있기 때문에 변화가 조금 다름.

예를 들어 현대건설 현장소장 입장에서는 지금도

토공 얼마나 끝났어?
철근 언제 들어가?
타워크레인 언제 설치돼?
다음 공정 들어갈 수 있어?

를 관리하잖아.

미래에도 똑같아.

다만 자동화가 되면 현장에서 실시간 생산데이터를 훨씬 많이 얻을 수 있게 됨.

예를 들어

현재 굴착량: 42,312m³
오늘 생산량: 4,923m³
Dump cycle 평균: 11분 24초
예상 토공 완료: 9월 17일
장비 가동률: 91%
Excavator #3 hydraulic 이상

같은 데이터가 자동으로 올라오겠지.

그래서 원청의 현장관리도

사람한테 전화해서 “몇 % 했어요?”라고 물어보는 방식

에서

실시간 공정 데이터 기반의 **production management**

쪽으로 넘어갈 가능성이 높아.

그리고 원청에게 가장 중요해질 문제가 **Safety**일 가능성이 큼

20톤짜리 굴착기가 무인으로 돌아다닌다면 원청 입장에서는 굉장히 민감하지.

원청이

“자율굴착기 업체가 알아서 하는 거니까 나는 몰라”

라고 할 수 있는 구조가 되지는 않을 거야.

현재 법체계에서도 원청과 하수급인의 시공·안전 책임이 장비 대여업체에게 그냥 이전되는 구조는 아니다. 특히 건설 공사의 수급·하도급 관계는 법적으로 별도로 규율된다. [법률정보시스템](#)

따라서 미래에는 원청이

- 자율장비 operating zone
- 사람 출입금지 구역
- 자율장비 ↔ 사람 장비 혼재 기준

- 비상정지 체계
- 통신 장애 대응
- 원격조종 전환 기준

같은 것을 현장 Safety Plan에 넣게 될 가능성이 크다고 봐.

그래서 네 사업을 다시 놓고 보면

내가 이제는 이렇게 그리는 게 제일 자연스럽다고 생각해.

현재

원청
↓
토공 하청
↓
장비 대여업체
↓
굴착기 + 기사

미래

원청
↓
토공 하청
↓
자율 건설기계 운영·대여업체
↓
자율굴착기 + 자율덤프 + 관제시스템 + 현장엔지니어

즉 새로운 계약 계층이 하나 생긴다기보다 장비대여업체의 기술집약도가 엄청 올라가는 것에 가까워.

내가 말했던 `integration/operation layer` 는 바로 그 자율 건설기계 운영·대여업체 안에 들어가는 기능이고.

그런데 여기서 사업적으로 엄청 중요한 갈림길이 하나 생겨

네 회사가 어디까지 책임지느냐야.

A. 미래형 렌탈회사

하청:

“굴착기 5대 주세요.”

네 회사:

“자율굴착기 5대 + 관제 엔지니어 제공합니다.”

돈도 장비 기준으로 받음.

5대 × 30일 × 임대료

이건 지금 장비대여업의 진화판에 가까워.

B. 작업량을 파는 회사

하청:

“여기 토사 20만㎥ 파주세요.”

네 회사:

“장비 몇 대 투입할지는 우리가 결정할게요.
20만㎥ 굴착·반출을 4억원에 하겠습니다.”

여기부터는 완전히 달라져.

네가 장비를 파는 게 아니라 생산성을 파는 것이 되니까.

굴착기 5대 × 30일 이 아니라

20만 m^3 × 원/ m^3

가 비즈니스가 되는 거야.

그리고 이 단계까지 가면 네 회사가 현재의 토공 하청 영역 일부를 잠식하기 시작해.

나는 장기적으로 B가 훨씬 큰 사업이 될 가능성이 있다고 봐

자율화가 충분히 발전하면 고객은 솔직히

굴착기 몇 대인지

별로 관심 없을 수 있어.

원청/토공업체가 원하는 건 결국

“9월 30일까지 이 흙을 다 빼줘.”

거든.

그러면 네 경쟁력은

CAT을 가지고 있느냐, 현대를 가지고 있느냐

가 아니라

어떤 장비 조합을 쓰면 제일 싼가
몇 대를 투입해야 하나
어떤 순서로 작업해야 하나
고장 났을 때 다른 장비를 어떻게 재배치하나
생산량을 어떻게 보장하나

가 되는 거고.

그래서 네가 처음 얘기했던 “건설기계를 관리하는 회사”를 장기적으로 보면 단순한 자율 건설기계 렌탈 에서 시작해서 결국 Autonomous Construction Operations 회사로 발전하는 그림이 가장 자연스럽다고 생각해.

그리고 그렇게 보면 원청은 크게 안 변하고, 토공 하청도 처음에는 크게 안 변한다. 가장 먼저 통째로 변하는 층이 지금의 ‘건설기계 + 기사 대여업’ 층이라는 네 해석이 맞아. 그 다음 자동화 수준이 충분히 올라갔을 때 비로소 그 회사가 토공 하청의 작업관리 영역까지 위로 침범하는 것이고.

자 좀 다른 시각으로 바라봐 보자. 토공 하청은 원래 늘 토공 하는 회사잖아.

요구하는 장비는 크게 다르지 않다고 치면

현재 굴착량: 42,312 m^3

오늘 생산량: 4,923 m^3

Dump cycle 평균: 11분 24초

예상 토공 완료: 9월 17일

장비 가동률: 91%

이런 plan도 결국 현장 데이터화, 계측을 통한 분석으로 나오는거고 이것도 어떠한 분석, 데이터화, 센싱 AI 가 발달하면서 쉬워 질 수 있잖아. 아래로 치고 올라가는것도 좋지만 하청이 재하청인 렌탈업체를 잡아먹어버리는 방식이 좀 더 공격적이고 좋을거 같아.

더 보기

1m 31s 동안 처리함

응. 이 시각으로 보면 네 아이디어는 내가 앞에서 그린 “자율장비 렌탈회사가 위로 올라간다”보다 오히려 더 강한 전략이야.

네 가설을 정확히 표현하면 이거야.

토공 전문건설업체가 AI-센싱·자율장비를 이용해서 기존에 외주 주던 건설기계+기사 기능을 내부화한다.

즉

토공 하청 → 장비대여업체 → 기사

구조를

자동화된 토공 하청 → 자율장비 fleet

으로 압축하는 거지.

나는 이 방향이 충분히 가능하고, 오히려 경제적으로도 상당히 자연스럽다고 봐.

다만 네가 말한 과거 현대 사례는 중요한 반례라서 제대로 뜯어볼 필요가 있어.

1. 우선 네가 말한 과거 현대 사례에 대해 확인되는 것

정확히 “현대가 원청+하청+재하청을 모두 직접 하다가 생산성이 안 나와서 철수했다”는 사건을 설명하는 공개자료는 내가 찾지 못했어. 그래서 이 부분을 사실이라고 단정해서 설명하진 않을게.

다만 상당히 흥미로운 흔적은 있어.

2017년 현대중공업에서 현대건설기계를 분할할 때 제출한 공식 투자설명서를 보면 신설 현대건설기계의 사업목적에 실제로

- 건설기계 임대업
- ICT 서비스
- 그리고 종합건설업

까지 들어가 있었다. 

그리고 불과 2018년에는 현대건설기계가 SKT·Trimble과 함께 Smart Construction 을 추진하면서 목표를

드론 측량 → 3D 데이터 → 작업량 산출 → 시공계획 → 장비에 작업 전달 → 관제

까지 연결하는 것으로 잡았어. 

즉 네가 기억하는 “장비회사에서 시공/운영 영역까지 먹어보려 했던 시도”와 방향이 일치하는 흔적은 실제로 있음.

다만 그것이 특정 사업으로 얼마나 운영됐고, “생산성 부족 때문에 접었다”는 정확한 경위는 공개자료만으로 확인되지 않았다는 정도로 두는 게 좋겠어.

2. 그런데 10년 전 현대가 실패했다 해도 난 네 아이디어의 반례라고 생각하지 않아

왜냐하면 수직통합의 방향이 반대거든.

과거 현대의 가정을 극단적으로 단순화하면:

장비 OEM

↓

장비 렌탈

↓

토공 시공

↓

종합건설

즉 제조사가 고객의 사업을 먹으러 위로 올라간 것이야.

반대로 네 아이디어는:

원청

↓

토공 전문업체

↓↓

장비렌탈 + 기사

에서 토공업체가 바로 아래를 흡수해서

원청

↓

AI 기반 토공 전문업체

└ 장비 fleet

└ 자율운전

└ 측량

└ 작업계획

└ 현장관제

가 되는 거야.

이 둘은 사업적으로 상당히 다름.

3. 왜 과거에는 제조사가 다 먹어도 생산성이 안 나왔을까?

여기서 가장 중요한 건 장비를 가지고 있다는 것과 토공을 잘한다는 것은 전혀 다른 능력이었다는 것이야.

예를 들어 현대가 굴착기를 세계 최고로 잘 만든다고 해도,

현장에서는

- 토질이 어떠한지
- 절토/성토 순서를 어떻게 가져갈지
- 덤프 몇 대가 필요한지
- 토사 반출처와 거리가 얼마나 되는지
- 우천 후 작업을 어떻게 재조정할지
- 다른 공종과 일정이 어떻게 얹혀 있는지
- 어느 장비기사가 잘하는지

를 알아야 했어.

즉 당시에는 토공회사가 수십 년 동안 축적한 운영 노하우를 제조사가 장비 제조 역량만 가지고 대체할 수가 없었음.

4. 그리고 당시에는 그 운영 노하우가 거의 전부 '사람 머릿속'에 있었음

이게 네 아이디어에서 가장 중요한 시대 변화라고 생각해.

10년 전에는

“오늘 몇 m³ 뺐냐?”

도

측량 → 계산 → 작업일보 → 취합

을 해야 했고,

“왜 오늘 생산량 떨어졌지?”

라고 하면

현장소장 경험으로

“덤프 회전이 느렸던 것 같은데?”

정도로 추정해야 했지.

그런데 지금 HD현대 XiteCloud만 해도 이미 드론 측량 데이터를 설계도와 비교해서 토공량을 산출하고, 장비 데이터를 수집해 위치·가동상태·작업종류·작업시간·생산성을 분석한다.  HYUN...

그러니까 네가 말한 게 맞아.

현재 굴착량
일일 생산량
Dump cycle
장비 가동률
예상 완료일

이런 정보는 앞으로 굳이 대기업만 만들 수 있는 대단한 관리능력이 아니라 **센싱 + 현장 데이터 + 소프트웨어가 있으면 상당 부분 상품화되는 기능**이 될 가능성이 높아.

5. 이 변화가 토공업체에게 엄청 중요함

예전 토공회사의 경쟁력은 상당 부분

좋은 장비기사들을 얼마나 잘 확보하고 관리하느냐

였다고 치자.

그런데 자율화가 진행되면 그 능력이

좋은 **autonomous fleet**을 얼마나 잘 운영하느냐

로 변해.

그리고 두 번째 능력은 첫 번째보다 **규모화가 훨씬 쉬움**.

기사 100명의 경험은 각각 사람 머릿속에 있어.

하지만 자율굴착기 100대의

- 작업속도
- 연료소모
- bucket trajectory
- 토질
- cycle time
- 고장
- 생산량

은 한 데이터베이스로 합칠 수 있음.

그래서 큰 토공업체일수록 데이터가 쌓이고,

더 좋은 작업계획
→ 더 높은 생산성
→ 더 많은 수주
→ 더 많은 데이터
→ 더 좋은 작업계획

이라는 규모의 경제가 생길 수 있어.

이건 과거에는 별로 없던 효과야.

6. 그러면 네 말처럼 토공 하청이 렌탈업체를 먹는 게 상당히 자연스러워짐

특히 한국 시장 구조가 이 가설하고 잘 맞아.

공시자료에서도 국내 건설기계 시장은 **개인 중장비 임대업체가 고객의 약 80%**를 차지하고, 상당수가 영세한 차주 겸 기사라고 설명돼.  KI...

지금은 이 구조가 합리적이야.

왜냐하면 굴착기 가격도 비싸고,

를 각각 작은 사업자가 책임지는 게 효율적이니까.

그런데 자율화되면 개인 차주가 가진 핵심 경쟁력 중 하나인 “내가 이 기계를 잘 몬다”가 약해짐.

대신 필요한 게

자율화 SW
센서 calibration
GNSS/RTK
fleet management
remote control
AI monitoring
maintenance infrastructure

같은 고정비가 큰 시스템으로 바뀔 수 있어.

이건 개인 차주보다 50대, 100대 운영하는 사업자에게 훨씬 유리해.

그래서 내가 보기에 이 산업은 자동화가 진행되면 장비운영층이 상당히 consolidation될 가능성이 있어.

7. 그런데 여기서 나는 네 아이디어에 한 가지 중요한 수정을 하고 싶어

토공회사가 렌탈업체를 먹는다고 해서 굴착기를 전부 직접 소유할 필요는 없다.

이게 과거 현대 실패에서 얻을 수 있는 가장 중요한 교훈일 수도 있어.

예를 들어 토공업체가

굴착기 50대
덤프 100대
도저 10대

를 모두 사버렸다고 하자.

A현장 끝남.

그런데 다음 현장이 4개월 뒤야.

그러면 수십억원짜리 장비가 놀아.

자동화돼도 이 문제는 사라지지 않아.

오히려 자율장비는 센서/GPU/전자제어까지 붙으면서 비싸질 가능성이 있으니까 장비가 놀 때 손실이 더 커질 수도 있음.

그래서 내가 생각하는 가장 강한 모델은

소유까지 100% 수직계열화하는 회사가 아니라

운영을 100% 수직계열화하는 토공회사야.

즉:

Autonomous Earthwork Contractor

자체 보유

- 핵심 장비 일부
- 현장 센싱
- 작업계획 AI
- fleet optimizer
- 관제센터
- field engineer
- 작업 데이터

외부 조달 가능

- 굴착기
- 덤프
- 도저
- 로더
- 특수장비

이 구조가 상당히 강하다고 봐.

CAT 장비를 장기리스하든,

HD현대를 렌탈하든,

지역 렌탈사업자의 자율장비를 가져오든 상관없어.

누가 장비 소유권을 가지고 있는지가 아니라 누가 현장의 **production system**을 통제하느냐가 중요해지는 거지.

8. 실제로 현재 HD현대와 POSCO의 역할 분담이 이걸 상당히 재미있게 보여 줌

2023년에 HD현대와 POSCO가 자율 건설현장을 공동개발하기로 했는데 역할분담을 보면 상당히 흥미로워.

HD현대

자율 건설기계 기술

POSCO / POSCO E&C / POSCO DX

현장 operation know-how
통신 인프라
Big Data
공사계획 + 여러 무인장비 통합관제

를 맡기로 했다. 

이게 사실 네 가설을 상당히 지지해.

장비 제조사가 모든 것을 독점하는 구조가 아니라

Machine Intelligence = OEM

Site Intelligence = 시공/운영 측

으로 갈라지는 모습이 이미 나오는 거야.

그리고 장기적으로 돈이 어디에 더 많이 붙을지는 아직 모름.

9. 심지어 HD현대 자신도 다시 그 영역으로 들어가려고 하고 있음

현재 HD현대가 만드는 **X-Wise Xite** 는 단순 장비 SW가 아니야.

공식 설명 자체가

여러 건설장비를 실시간으로 연결
AI analytics
digital twin
site-wide safety
생산성 최적화

다. 그리고 목표가 **2030년 완전 자율 현장**이다.  HYUN... +1

즉 재미있게도,

10년 전에 너무 일찍 했을 수도 있는 아이디어를 지금 다시 기술을 갖춰서 시도하고 있는 셈이라고 볼 수도 있어.

그러면 과거 현대의 실패를 어떻게 해석해야 하나?

내가 보기에는 굉장히 중요한 차이가 있거야.

과거

수직통합을 하면

장점

■ 중간 마진 제거

밖에 별로 없었어.

그런데

단점

■ 장비자산 부담
인력관리
현장별 변동성
장비 유휴
조직 비대화
시공 노하우 부족

가 엄청 컸음.

그래서

■ 수직통합해서 아낀 돈
<
■ 수직통합하면서 생긴 비효율

이 되어버릴 수 있었어.

앞으로

자동화가 충분히 진행되면 수직통합이 단순히 **중간 마진 제거**만 해주는 게 아니게 돼.

토공업체가 모든 데이터를 가지니까

■ 측량 데이터
• 토질
• 설계
• 장비 상태
• 굴착 생산량
• 덤프 cycle
• 작업계획

을 하나의 **optimization problem**으로 만들 수 있어.

그러면

■ 수직통합 → 중간 마진 제거

가 아니라

■ 수직통합 → 전체 시스템 생산성 자체 증가

가 될 수 있음.

이 차이가 엄청 커.

나는 그래서 네 의견에 상당히 동의하는데 한 가지 조건을 붙일 것 같아

네가 노력할 것

“건설기계를 많이 가진 토공회사”

가 아니야.

그렇게 가면 10년 전 모델을 반복할 위험이 있어.

네가 노릴 건

“토공 생산성을 software-defined하게 만든 회사”

야.

그리고 그 회사가 필요에 따라 장비도 소유하는 거지.

궁극적으로 경쟁력은

굴착기 100대 보유

가 아니라

어떤 현장을 받아도 데이터를 넣으면
굴착기 몇 대 / 덤프 몇 대가 필요한지 계산하고
장비를 자동 배치하고
하루 생산량을 예측하고
실제 생산량 차이를 feedback해서
공기를 맞춰내는 능력

이어야 해.

그래서 나는 네 아이디어를 이렇게 발전시키는 게 가장 흥미롭다고 봐

현재:

토공 하청
→ 사람 중심 현장관리
→ 장비/기사 외주

1단계:

Digital Earthwork Contractor
→ 드론/센싱
→ 자동 토공량 산출
→ 생산성 예측
→ fleet scheduling
→ 장비는 외부 렌탈

2단계:

Autonomous Earthwork Contractor
→ 자율굴착/자율운반
→ 통합관제
→ 일부 핵심 fleet 직접 보유
→ 부족한 장비는 외부 조달

3단계:

Earthwork-as-a-Service

원청:
“여기 80만㎥ 5개월 안에 빼.”

회사:
“알겠습니다. ㎥당 얼마입니다.”

이 단계가 되면 사실 기존 렌탈업체를 잡아먹은 것뿐 아니라 토공 하청 자체를 기술기업으로 재정의한 것이야.

그리고 과거 현대 사례는 이 아이디어를 부정한다기보다 오히려 “장비를 다 가진다고 vertical integration이 되는 건 아니다. 운영을 데이터와 소프트웨어로 통합해야 의미가 있다”라는 교훈으로 읽는 게 더 타당하다고 봐.

특히 지금 HD현대조차 [X-Wise Xite](#) 에서 **Site Management / Fleet Management / Operation & Maintenance**를 하나의 스마트건설 솔루션으로 잡고 있다는 건, 시장이 그 방향으로 다시 가고 있다는 꽤 의미 있는 신호야. [HD Xite Solution](#)

오늘 오후 5:48

안타까운건 토공 관련 기술은 아무것도 없다는거지. 아버지가 유압기중기를 30대, 크롤러크레인을5대 타워크레인을 2대정도 보유하고 렌탈하는 사업을 하는 사장이긴해. 이상향을 전제로 놓고 봤을 때 뭘 해야하지? 사실 에게 토공은 아니고 그다음 단계에 사용되는 장비들이잖아

1m 20s 동안 처리함

오히려 이 전제를 놓으면 방향이 훨씬 선명해져. 토공 기술이 없다는 걸 약점으로 보고 억지로 굴착기 쪽으로 들어갈 필요가 없을 가능성이 커. 이미 가족 사업이 가진 크레인 37대가 훨씬 강한 출발점이야.

그리고 한 가지는 구분해야 해. 크레인이 단순히 “토공 다음 단계 장비”라고만 보기는 어려워. 유압기중기·크롤러크레인 인은 기초/플랜트/철골/중량물 등 공사 전반에 쓰이고, 타워크레인은 주로 골조 단계의 핵심 장비지. 즉 토공 (Earthmoving) 과 별개의 Lifting 이라는 독립적인 건설기계 vertical이라고 보는 게 더 좋아.

지금 가진 사업을 이렇게 보면 돼

현재는 대략

원청/하청
↓
크레인 렌탈회사
↓
장비 + 기사 + 배차 + 정비

잖아.

내가 네 입장이면 장기적으로 이걸

원청/하청
↓
Autonomous Lifting Operator

크레인 선정

- 현장 분석
- Lift Planning
- 장비 배차
- 원격/반자동 운전
- Fleet 관제
- 안전 모니터링
- 유지보수

로 바꾸는 걸 먼저 노릴 것 같아.

이게 좋은 이유는 새로운 고객도, 새로운 장비도, 새로운 현장 네트워크도 처음부터 만들 필요가 없기 때문이야.

그리고 크레인 쪽도 자동화의 전조가 이미 상당히 보임

2026년 1월 현대건설이 과천 현장에 국내 최초 원격제어 타워크레인을 실제 도입했어. 9대 카메라, 풍속·충돌방지 정보, 저지연 통신을 이용해서 조종사가 지상에서 타워크레인을 운전한다. 아직 autonomous는 아니지만 운전자를 장비에서 분리하는 첫 단계라고 볼 수 있어. [HDEC +1](#)

장비 제조사들도 비슷하게 움직여. Tadano의 HELLO-NET/IC-1 Remote는 이미 크레인의 위치, 가동상태, 정비정보, 원격진단을 클라우드에서 관리하고, 일부 장비는 retrofit까지 지원한다. [Global +1](#) Maniowoc도 Grove/Potain CONNECT에서 실시간 진단·운전경보·활동분석·풍속·위치 등을 제공한다. [Maniowoc +1](#)

그리고 작업계획도 디지털화되고 있어. Liebherr는 [Crane Finder → Crane Planner 2.0](#) 으로 하중과 조건에 맞는 크레인/세팅을 선정하고 3D로 lift를 시뮬레이션하는 체계를 이미 제공한다. [Liebherr](#)

그러니까 미래가 갑자기

사람 크레인 → 완전자율 크레인

으로 점프하는 게 아니라,

장비 데이터화 → 디지털 Lift Planning → 원격지원 → 원격운전 → 운전자 보조 → 부분자동 → 자율화

순으로 갈 가능성이 높아 보여.

그러면 지금 네가 해야 할 게 뭐가

나는 AI부터 만들지 않을 것 같아.

처음 만들어야 하는 건 네 회사 내부의 `Crane OS` 같은 데이터 기반 운영체제야.

1. **지금부터 데이터를 쌓기.** 각 장비별 현장, 배차, 투입일수, 실제 가동시간, 대기시간, 고장, 정비, 운송비, 설치/해체비, 기사, 현장 종류, 매출, 마진을 하나의 DB로 만든다. 가능하면 OEM telematics에서 가져올 수 있는 위치·가동시간·장비상태도 연결한다.
2. **견적과 장비선정부터 소프트웨어화.** 예를 들어 하중 / 작업반경 / 인양높이 / 현장 공간 / 작업기간 → 어떤 장비가 적당한가 → 예상 원가와 마진 을 추천하게 만든다. 처음부터 AI일 필요가 없어. 기존 회사가 수십 년 동안 해온 판단을 데이터화하는 게 먼저다.
3. **관제와 정비로 확장.** 30대 유압기중기가 어디에서 얼마나 일하고 있고, 어떤 장비가 다음 정비에 가까운지, 어느 현장이 수익성이 떨어지는지를 한 화면에서 본다. 나중에는 고장예측·배차최적화 같은 AI를 붙인다.
4. **그 다음에 lifting automation으로 간다.** 카메라 기반 hook/load 추적, 작업영역 인식, 흔들림 측정, collision warning, 원격지원 등을 하고, OEM과 협력할 수 있는 시점이 오면 semi-autonomous control로 들어간다. 크레인 제어계를 임의로 건드리는 건 안전·인증 문제 때문에 초기 스타트업이 함부로 할 영역은 아니고, OEM/허가 체계와 함께 가야 한다.

이 순서가 중요한 이유는 자동화 기술이 완성되기 전에 이미 회사가 더 좋아지기 때문이야.

예를 들어 자율크레인이 8년 뒤에 와도,

2027~2030년에 만든

배차 최적화
장비별 수익성
예방정비
견적 자동화
현장 데이터
작업계획

은 당장 돈을 벌어줄 수 있어.

그리고 크레인은 토공보다 자동화가 좀 더 어려울 수도 있어

이건 염두에 뒀야 해.

굴착기는 적어도

bucket ↔ 흙

이라는 상대적으로 반복 가능한 작업이 많아.

크레인

크레인 + 매달린 하중 + 신호수 + 줄걸이 작업자 + 다른 작업자 + 구조물 + 바람

이 하나의 시스템이야.

특히 줄걸이(rigging) 자체가 사람에게 크게 의존해.

그래서 완전 무인보다 먼저 올 가능성이 높은 형태는 오히려

1명의 숙련 operator가 원격으로 여러 크레인을 감독

정상 동작은 automation
어려운 lift에서만 사람이 개입

같은 supervised autonomy라고 봐.

이 경우 네 가족 회사 같은 장비 운영사가 OEM보다 중요한 역할을 할 수도 있어.

OEM은 자동화 가능한 크레인을 만들지만,

어떤 현장에 어떤 크레인을 보낼지
누가 원격감독할지
어떻게 작업할지
언제 정비할지

는 운영사의 영역이니까.

여기서 더 장기적으로 토공을 먹고 싶다면

처음부터 토공기술을 네가 직접 배울 필요도 없다고 생각해.

예를 들어 7년 뒤 네 회사가

유압기종기 50대
크롤러 10대
원격운영센터
100개 현장 operation data
자체 Fleet SW

를 가진 기술기반 크레인 회사가 됐다고 해보자.

그때 토공업체를 인수하거나 합작하거나 핵심 인력을 데려오면 돼.

그러면

Lifting Automation
• Earthmoving Automation

을 합쳐서

Construction Equipment Operation

으로 올라갈 수 있어.

모든 domain knowledge를 창업자가 직접 처음부터 배울 필요는 없어.

그리고 이 관점에서 보면 네 취업 선택도 조금 바뀐다

나는 지금 오히려 LG CNS Future Robotics 경험의 가치가 더 올라간다고 봐.

왜냐하면 네가 부족한 게 이미

건설기계 사업 경험 / 장비 / 고객 / 현장

은 아니잖아. 가족 사업 안에 그게 존재해.

반대로 부족한 건

Robot AI
RFM/VLA
multi-vendor robot integration
Fleet Management
Task Scheduling
현장 시스템 integration

이쪽이야.

LG CNS RX가 공식적으로 하는 일이 실제로 **multi-vendor/multi-type** 로봇 통합, **Fleet Management**, 작업 스케줄링, 리소스 최적화까지 포함돼. 🚫 LG CNS +1

그러면 조합이 꽤 예뻐져.

가족 사업

크레인 / 정비 / 현장 / 고객 / 렌탈 운영

너의 커리어

AI / Robotics / VLA / Fleet / Integration

↓

기술기반 건설기계 운영회사

이거지.

그래서 이제는 **HD현대사이트솔루션**으로 무조건 가야 네 장기목표에 유리하다고 생각하지 않아.

사실 Autonomous AI에 가면 자율건설기계 자체를 깊게 배우는 강점이 있는 반면, **LG CNS Physical AI Scientist**에 가서 범용 로봇지능·통합운영 기술을 배우고 가족 회사에서 이미 가진 **crane domain**과 나중에 합치는 전략도 굉장히 강하다.

내가 지금 네 상황에서 제일 먼저 할 일 하나를 고른다면, **아버지 회사의 37대 장비를 대상으로 지난 3~5년의 장비-현장-매출-가동-정비-기사-원가 데이터를 한번 구조화해보는 것**부터 할 것 같아. 그걸 보면 “우리 회사가 자동화 시대에 어떤 기술회사로 바뀌어야 하는지”가 생각보다 빨리 보일 거야.

오늘 오후 12:57

없다고

난 대학원 다니고있고 12월말까지는 대학원 출근할거고 2월1일부터 LG CNS 출근이 예정되어있는데 그런 준비는 언제해야하나? 평일저녁? 주말? 얼마나 시간을 쓰면서 해야하는거지

지금은 창업 준비를 본격적으로 할 시기는 아니고, 나중에 바로 움직일 수 있도록 ‘관찰하고 기록하는 시기’라고 보는 게 좋아.

네 일정이면 나는 이렇게 할 것 같아.

기간	주당 시간	할 일
지금 ~ 12월 말	2~3시간	사업 이해·데이터 구조 파악
1월	주 5~8시간	가족 회사 현황을 한번 제대로 분석
2월~ LG CNS 입사 초기	주 1~2시간	기록 위주, 회사 적응 최우선
입사 6개월~1년 후	주 3~5시간	작은 내부 시스템/실험 시작
2~3년 후	상황 보고 확대	실제 사업 전환 실험

핵심은 지금 **사이드 프로젝트** 하나 더 만드는 식으로 접근하지 않는 것이야.

지금부터 12월까지

대학원 다니면서 논문까지 해야 하니까 평일 저녁에 코딩까지 하면 별로야.

나는 주말 2~3시간 한 번 정도만 쓰겠어.

그 시간에 해야 하는 것도 AI 개발이 아니고 **아버지 회사가 실제로 어떻게 돌아가는지 배우는 것**이야.

예를 들어 한 주에 하나씩만 알아보는 거지.

- 크레인 한 대가 현장에 들어가기까지 어떤 과정이 있는가

- 누가 전화해서 장비를 요청하는가
- 견적은 어떻게 정하는가
- 100톤/200톤/크롤러 중 무엇을 보낼지는 누가 결정하는가
- 기사는 어떻게 배정하는가
- 장비 운송은 누가 결정하는가
- 장비가 놓고 있는 기간은 얼마나 되는가
- 정비는 예방정비인가 고장 나면 하는가
- 현장별 실제 마진은 알고 있는가
- 월별 장비 가동률을 계산하고 있는가

이런 걸 아버지한테 한두 시간씩 물어보는 게 지금 Python으로 뭘 만드는 것보다 가치가 훨씬 커.

특히 지금 해야 할 건 '데이터가 있는지' 확인하는 것

내가 전에

장비-현장-매출-가동-정비-기사-원가 데이터를 한번 구조화해봐라

라고 했는데,

당장 그 DB를 만들라는 뜻은 아니었어.

지금은 일단 뭐가 존재하는지 보면 돼.

예를 들어 회사에

- 엑셀 장부
- 세금계산서
- 배차 기록
- 기사 작업일보
- 정비 기록
- GPS 기록
- 거래처별 매출
- 장비별 매출

이런 게 어디까지 있는지.

그리고 종이에 대충

장비
↓
배차
↓
현장
↓
작업
↓
청구
↓
정산

이라는 업무 흐름만 그려봐.

이 정도가 올해 목표여도 충분해.

1월이 오히려 좋은 시기

대학원 출근이 끝나고 LG CNS 입사 전이면 이때 한 번 제대로 해보면 돼.

예를 들어 1월에 2~3주 정도, 주 2~3일 × 하루 2~3시간.

회사에 가서 실제 업무를 봐.

내가 한다면 장비 37대를 엑셀에 한번 정리해볼 것 같아.

장비	종류	톤수	연식	취득가	현재가치	월평균 매출
----	----	----	----	-----	------	--------

그리고 최근 1년 정도만 갖고

장비별

매출 / 가동률 / 유지비 / 고장 / 고객 / 대기기간

을 계산해보는 거야.

이것만 해도 상당히 많은 게 보일 거야.

예를 들어

"300톤 유압기중기는 매출은 높는데 가동률이 낮네."

라든가

"이 크롤러는 현장 이동비 때문에 생각보다 마진이 별로네."

라든가.

이런 걸 처음 발견하는 순간부터 네 소프트웨어/AI가 해결해야 하는 문제도 보이기 시작해.

LG CNS 입사하고 처음 6개월은 오히려 하지 마

이것도 중요해.

2월부터 회사 가면 처음에는

회사에서 잘하는 게 압도적으로 중요해.

특히 정말 Physical AI Scientist 쪽이라면 더더욱.

처음부터

낮에는 CNS
밤에는 창업 준비

이러면 둘 다 애매해질 가능성이 있어.

첫 6개월 정도는 주말 한두 시간 정도로

"이번 달 아버지 회사에서 무슨 일이 있었나?"

정도만 계속 듣고 기록하면 충분해.

그 대신 회사에서는 가능한 한

- 실제 robot deployment
- 고객현장
- 데이터 수집
- teleoperation
- fleet
- VLA/RFM
- 장애 대응
- 프로젝트 건적/사업구조

같은 걸 열심히 봐.

이게 전부 나중에 자산이 될 거니까.

내가 생각하는 이상적인 일주일

지금은 이 정도면 충분해.

평일: 아무것도 안 해도 됨.

토요일 또는 일요일 2~3시간:

1시간:

아버지한테 회사 운영 하나 질문

1시간:

받은 자료/내용 정리

30분:

"이 과정에서 소프트웨어가 해결할 수 있는 게 뭔가?" 기록

이렇게.

즉 주 2~3시간 × 4년이어도 400~600시간이야.

게다가 그동안 너는 본업으로 로봇 AI를 하고 있게 되니까 실제 축적량은 훨씬 크지.

그리고 지금 절대 안 해도 되는 것

크레인 AI 시스템 만들기

VLA를 크레인에 적용하기

자율크레인 시뮬레이터 만들기

창업계획서 쓰기

이런 건 너무 이름.

지금은 기술이 5~10년 뒤 어떻게 될지도 모르고, 무엇보다 실제 사업의 병목이 뭔지도 아직 모르는 상태야.

오히려 지금 가장 좋은 질문은 계속

“아버지 회사에서 지금 가장 돈이 새는 곳이 어디지?”

야.

배차일 수도 있고, 장비 유희일 수도 있고, 정비일 수도 있고, 기사 수급일 수도 있고, 견적일 수도 있어.

그걸 1~2년 지켜보다 보면 자동화 시대가 오기 전에도 만들 수 있는 첫 번째 제품이 자연스럽게 나올 가능성이 높아.

그래서 지금 네 일정이라면 주말 2~3시간이면 충분하고, 12월까지는 그것 이상 쓰지 않는 걸 권해. 지금은 대학원 마 무리가 우선이고, 본격적인 첫 분석은 1월에 하는 게 딱 좋아.